

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CURSO SUPERIOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DOUGLAS CORREA NUNES

**DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO GAMIFICADA PARA AUXÍLIO NO
COMBATE À PROCRASTINAÇÃO**

Serra
2025

DOUGLAS CORREA NUNES

**DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO GAMIFICADA PARA AUXÍLIO NO
COMBATE À PROCRASTINAÇÃO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Co-ordenadoria do Curso de Sistemas de Informação do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Jefferson Oliveira Andrade

Serra
2025

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

N972d Nunes, Douglas Correa
2025 Desenvolvimento de uma aplicação gamificada para auxílio no
 combate à procrastinação / Douglas Correa Nunes. - 2025.
 88 f.; il.; 30 cm

 Orientador: Prof. Dr. Jefferson Oliveira Andrade.
 Monografia (graduação) - Instituto Federal do Espírito Santo,
 Coordenadoria de Informática, Curso de Bacharelado em Sistemas
 de Informação, 2025.

 1. Engenharia de software. 2. Software - Desenvolvimento. 3.
 Gamificação. 4. Procrastinação. 5. Produtividade. I. Andrade,
 Jefferson Oliveira. II. Instituto Federal do Espírito Santo. III. Título.

CDD 005.1

DOUGLAS CORREA NUNES

DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO GAMIFICADA PARA AUXÍLIO NO COMBATE À PROCRASTINAÇÃO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte das atividades para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação, do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal do Espírito Santo.

Aprovado em 19 de dezembro de 2025.

COMISSÃO EXAMINADORA

Documento assinado digitalmente
 **JEFFERSON OLIVEIRA ANDRADE**
Data: 29/12/2025 11:03:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dr. Jefferson Oliveira Andrade
Instituto Federal do Espírito Santo
(Orientador)

Documento assinado digitalmente
 **KARIN SATIE KOMATI**
Data: 29/12/2025 10:59:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dr^a. Karin Satie Komati
Instituto Federal do Espírito Santo
(Membro Interno)

Documento assinado digitalmente
 **BRUNO DE LIMA SANTOS**
Data: 29/12/2025 10:41:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Me. Bruno de Lima Santos
Neurosia IA
(Membro Externo)

Ao meu pai

À minha mãe

Ao meu irmão

À todos aqueles que me acompanharam nessa jornada

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha mãe, ao meu pai e ao meu irmão pelo apoio e incentivo ao longo de minha formação acadêmica.

Agradeço aos amigos, colegas de faculdade e professores pelo suporte e pelas contribuições durante o curso e o desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso.

Agradeço, de forma especial, à Marta Talitha Carvalho e ao meu orientador, Jefferson Oliveira Andrade, pela orientação e pelo acompanhamento acadêmico.

RESUMO

Atualmente, um dos desafios que afetam significativamente a vida das pessoas é o hábito de procrastinar, um comportamento que atinge entre 15% a 20% da população adulta. A procrastinação pode impactar negativamente diversas áreas da vida do indivíduo, como os aspectos financeiro, social e, inclusive, a saúde. Os prejuízos decorrentes da procrastinação são variados, porém seu pior aspecto é ser um comportamento difícil de ser modificado em comparação a outros hábitos, uma vez que suas causas estão constantemente presentes no cotidiano, como demandas, incertezas e responsabilidades. Diante da crescente preocupação com a eficiência da produtividade pessoal, diversos estudos, metodologias e ferramentas voltadas à organização e ao gerenciamento de tarefas têm sido desenvolvidos. Essas abordagens variam quanto à sua natureza e aplicabilidade, abrangendo desde métodos científicos e práticas adotadas em ambientes corporativos até aplicativos para dispositivos móveis. Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma aplicação de organização pessoal com o objetivo de aumentar a produtividade, promover a mudança de hábitos e estimular a criação de comportamentos positivos nos usuários. Para orientar o desenvolvimento da solução, foram aplicados processos formais de engenharia de software. Além disso, as funcionalidades implementadas são fundamentadas em metodologias e estratégias de produtividade, visando fortalecer aspectos relacionados à autoeficácia e à autorregulação em indivíduos com tendência à procrastinação. Com o intuito de potencializar os efeitos das ferramentas de produtividade, adota-se o conceito de gamificação como fator motivacional para incentivar a execução de demandas. Os elementos gamificados, presentes em todas as funcionalidades do sistema, buscam estimular a motivação intrínseca do usuário, contribuindo para o aumento do engajamento e da adesão ao uso da aplicação.

Palavras-chave: Procrastinação, autoeficácia, autorregulação, organizador pessoal, produtividade, gamificação.

ABSTRACT

Currently, one of the challenges that significantly affects people's lives is the habit of procrastination, a behavior that affects between 15% and 20% of the adult population. Procrastination can negatively impact several areas of an individual's life, such as financial, social, and even health-related aspects. The losses resulting from procrastination are varied; however, its most critical aspect is that it is a behavior that is difficult to modify when compared to other habits, since its causes are constantly present in everyday life, such as demands, uncertainties, and responsibilities. Given the growing concern with personal productivity efficiency, several studies, methodologies, and tools focused on organization and task management have been developed. These approaches vary in nature and applicability, ranging from scientific methods and practices adopted in corporate environments to mobile applications. In this context, this work presents the development of a personal organization application aimed at increasing productivity, promoting habit change, and encouraging the creation of positive behaviors in users. To guide the development of the solution, formal software engineering processes were applied. Furthermore, the implemented functionalities are grounded in productivity methodologies and strategies, seeking to strengthen aspects related to self-efficacy and self-regulation in individuals with a tendency toward procrastination. In order to enhance the effects of productivity tools, the concept of gamification is adopted as a motivational factor to encourage the execution of tasks. The gamified elements, present in all system functionalities, aim to stimulate users' intrinsic motivation, contributing to increased engagement and adherence to the use of the application.

Keywords: Procrastination, self-efficacy, self-regulation, personal organizer, productivity, gamification.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Interesse ao longo do tempo do termo procrastinação no Brasil nos últimos 10 anos	12
Figura 2 – Formas de organização de itens sugeridas por Allen (2005)	21
Figura 3 – Fluxograma do método GTD proposto por Allen (2005)	22
Figura 4 – Os estágios do loop do hábito	23
Figura 5 – Esquematização da relação entre componentes, mecânicas e dinâmicas da gamificação	25
Figura 6 – Modelo do equilíbrio do tempo proposto por Seiwert	27
Figura 7 – Pirâmide de sucesso em busca da eficácia.	29
Figura 8 – Comparação dos painéis principais de atividades dos aplicativos Habitica, HabitNow e FlyNow	36
Figura 9 – Protótipo de interface do painel principal da aplicação.	36
Figura 10 – Protótipo do modal de tarefa contendo os dados definidos nos requisitos	37
Figura 11 – Protótipo de visualização de um projeto.	39
Figura 12 – Protótipo de visualização de um hábito	41
Figura 13 – Atividades no painel principal marcadas com palavras-chave	44
Figura 14 – Painel principal da aplicação com atividades organizadas por diferentes condições.	48
Figura 15 – Atividades ordenadas de acordo com a condição, nível de prioridade de prazo.	49
Figura 16 – Atualização automática da posição da tarefa conforme seu progresso.	50
Figura 17 – Gráfico da Parábola do Perfeccionismo	53
Figura 18 – Protótipo do gráfico da parábola do perfeccionismo adaptado na aplicação.	54
Figura 19 – Diagrama da arquitetura da aplicação.	56
Figura 20 – Esquema simples da comunicação da arquitetura Cliente-Servidor.	58
Figura 21 – Captura de tela que mostra uma tarefa que se repete diariamente pelo painel da aplicação.	62
Figura 22 – Captura de tela da aplicação com painel de atividade com filtro em uso.	62
Figura 23 – Captura de tela da aplicação que mostra o modal de definição da frequência de uma tarefa.	63
Figura 24 – Validação do algoritmo de recorrência no <i>frontend</i> : o componente <i>Panel</i> renderiza múltiplas instâncias visuais (cards) a partir de um único registro JSON, demonstrando a eficiência na gestão de memória do navegador.	68
Figura 25 – Fluxo de interação de estado: captura do momento de conclusão de uma tarefa. A ação do usuário na interface dispara uma atualização assíncrona, alterando a cor e o posicionamento do card instantaneamente.	69

Figura 26 – Evidência de persistência de dados: visualização direta do SGBD MySQL comprovando a integridade das transações e a estratégia de armazenar apenas os metadados da tarefa pai, reduzindo o custo de armazenamento.	69
Figura 27 – Implementação visual do modelo teórico: renderização do gráfico da 'Parábola do Perfeccionismo' na interface do usuário. O sistema traduz as variáveis de Autorregulação e Autoeficácia (eixos X e Y) para posicionar o perfil inicial do aluno.	70
Figura 28 – Validação dinâmica do motor de gamificação: comparação com o estado anterior (Fig. 27) demonstrando a evolução do nível do usuário após a conclusão das tarefas. O sistema recalculou a pontuação no <i>backend</i> e atualizou a barra de progresso e o posicionamento no gráfico.	71

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Requisitos funcionais relacionados à tarefas	37
Quadro 2 – Requisitos funcionais referentes à definição e ao controle de projetos .	38
Quadro 3 – Requisito funcional relacionado ao controle de dependências	39
Quadro 4 – Requisitos funcionais relacionados à estrutura e ao controle de hábitos	40
Quadro 5 – Requisitos funcionais relacionados à estrutura e ao controle de metas .	42
Quadro 6 – Requisitos funcionais relacionados à estrutura e ao controle de palavras-chave	43
Quadro 7 – Regras de negócio relacionadas à estrutura e à filtragem do painel principal	45
Quadro 8 – Matriz de Priorização	45
Quadro 9 – Requisitos Funcionais RF11, RF12, RF37 e Regra de Negócio RN04: Estrutura de prioridade no sistema	46
Quadro 10 – Regra de Negócio RN05: Condições das atividades.	47
Quadro 11 – Requisitos RN25, RF33 e RF34: Ordenação e visualização de atividades	49
Quadro 12 – Regras de Negócio RN15 e RN16: Sistema de pontos e nível da conta	51
Quadro 13 – Regras de Negócio RN14 e RN28: Tipos de conta e evolução do usuário no sistema	54
Quadro 14 – Regras de Negócio RN17, RN18, RN20 e RN21: Estrutura de conquistas e itens no sistema	55

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	A PROPOSTA	13
1.2	OBJETIVOS	14
1.2.1	Objetivo Geral	14
1.2.2	Objetivos Específicos	14
1.3	ESTRUTURA DO TEXTO	15
2	REFERENCIAL TEÓRICO	16
2.1	METODOLOGIAS DE GERENCIAMENTO DO TEMPO	16
2.1.1	Metodologia OKR	16
2.1.2	Metas SMART	17
2.1.3	Método GTD	18
2.1.4	O loop de hábitos	22
2.2	GAMIFICAÇÃO	24
2.2.1	Elementos da Gamificação	25
2.3	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PESSOAL	26
2.4	TRABALHOS CORRELATOS	29
2.4.1	FlyNow	30
2.4.2	Habitica	31
2.4.3	HabitNow	32
2.4.4	Comparação	33
3	DESENVOLVIMENTO	34
3.1	DESCRIÇÃO DE MINI-MUNDO	34
3.2	LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS DO SISTEMA	35
3.2.1	Tarefa	37
3.2.2	Projeto	38
3.2.3	Hábitos	40
3.2.4	Metas	42
3.2.5	Palavras-chave e Áreas da Vida	43
3.2.6	Nível de Prioridade	44
3.2.7	Condições das atividades	46
3.2.8	Ordem das Atividades nas seções	48
3.2.9	Gamificação	50
3.3	PROJETO DO APLICATIVO	55
3.4	PLANO DE PRIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	57
4	RESULTADOS	58
4.1	DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES ENTRE CLIENTE E SERVIDOR	58
4.2	FUNCIONALIDADES DESENVOLVIDAS	61
4.3	DISCUSSÃO TÉCNICA	63

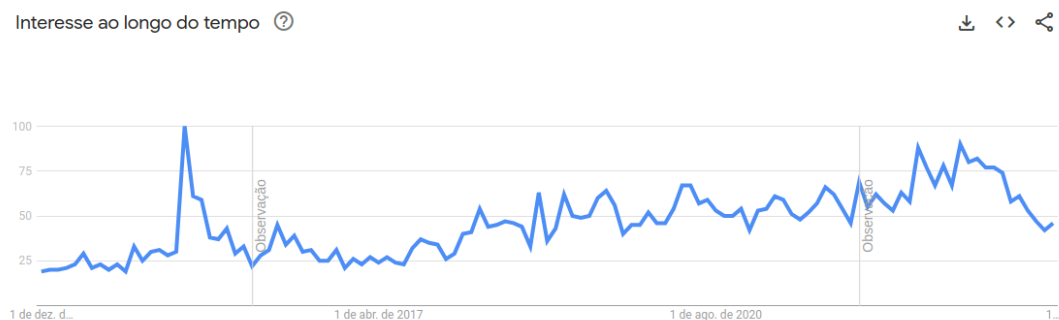
4.4	PRIORIZAÇÃO DE REQUISITOS E ENTREGA DO ESCOPO	72
5	CONCLUSÃO	73
5.1	TRABALHOS FUTUROS	74
	REFERÊNCIAS	75
	APÊNDICE A – REQUISITOS FUNCIONAIS, NÃO FUNCIO- NAIS E REGRAS DE NEGÓCIO CLASSIFI- CADOS PELO MÉTODO MOSCOW	82
	APÊNDICE B – EXEMPLOS DE PAYLOADS JSON	87

1 INTRODUÇÃO

A procrastinação é um hábito comum que pode ter consequências prejudiciais para a vida pessoal e profissional. Segundo Isabella Furbino (Furbino, 2022), a procrastinação é definida como o hábito de adiar frequentemente as tarefas que temos que cumprir ao longo do dia, funcionando como uma espécie de autossabotagem do nosso próprio tempo. Geralmente, acontece quando as pessoas temem ou ficam ansiosas pensando em uma tarefa importante que as espera. Para se livrar desse sentimento negativo, elas procrastinam, navegam pelas redes sociais ou jogam videogame, por exemplo.

Este hábito pode ter um impacto negativo no desempenho das pessoas, sendo um problema crescente que está recebendo cada vez mais atenção. Pesquisadores apontam que a procrastinação afeta cronicamente 15 a 20% dos indivíduos adultos (Harriott; R., 1996; Kachgal; M. M.; Hansen; L. S.; Nutter, 2001). Conforme a Figura 1, é observado no gráfico fornecido pelo Google Trends o interesse pela palavra Procrastinação. As buscas feitas por esse termo vêm aumentando significativamente nos últimos cinco anos. De 2013 a 2017, a média de interesse ao longo do tempo foi de 26,43, o que representa um nível moderado de popularidade. No entanto, de 2018 a 2023, essa média aumentou para 55,93, mais do que o dobro do período anterior.

Figura 1 – Interesse ao longo do tempo do termo procrastinação no Brasil nos últimos 10 anos



Fonte: Google (2023).

Para entender melhor a procrastinação, é importante observar dois conceitos: a autoeficácia e a autorregulação. A autoeficácia corresponde a capacidade do indivíduo de alocar motivação e outros recursos necessários para realizar suas demandas (Costa Júnior *et al.*, 2023). Já a autorregulação é o controle do indivíduo sobre seus seus pensamentos, sua cognição, afeto, motivação, comportamento e ambiente em prol de um objetivo (Sampaio; Polydoro; Fonseca Rosário, 2012). Se a autoeficácia e a autorregulação estiverem em um nível superior, o indivíduo será um antiprocrastinador, entretanto se pelo menos um desses aspectos estiverem em baixo nível, então a pessoa será um procrastinador. Em estudos realizados com estudantes, os alunos com maior nível de autorregulação conseguem aprender mais adequadamente. Esses indivíduos possuem duas qualidades: a primeira é ter conhecimento e saber aplicar métodos e técnicas de autorregulação da aprendizagem,

e a segunda é ter a capacidade de monitorar e controlar suas ações para gerenciar sua aprendizagem.

Desenvolver ferramentas e ambientes propícios para que as pessoas consigam ser mais produtivas é também ajudar a melhorar a saúde delas. De acordo com Ulaf (2002), “um dos maiores causadores de estados depressivos é a falta de objetivos de longo prazo e a não realização das metas, que sem um planejamento acabam não passando de sonhos”. Também pode ser verificado que a maior parte do estresse que muitos indivíduos enfrentam origina-se da má administração dos compromissos que assumem ou aceitam. O manejo inadequado dessas responsabilidades pode desencadear situações de sobrecarga e pressão, impactando negativamente o bem-estar emocional e a qualidade de vida (Allen, 2005).

Costa Júnior *et al.* (2023) realizou uma revisão bibliométrica e observou que a procrastinação é agravada em indivíduos que não utilizam nenhuma ferramenta ou método de gerenciamento de tempo ou tarefas. As ferramentas que ajudam a elevar os níveis da autorregulação dos procrastinadores acabam ajudando a suprimir os desejos impulsivos procrastinatórios, e por consequência eleva o nível de desempenho dessas pessoas.

No mercado, há uma grande variedade de aplicativos desenvolvidos para auxiliar os usuários na organização e gestão de tarefas. Essas ferramentas ajudam os usuários a estabelecer rotinas, planejar tarefas e desenvolver etapas de projetos dentro de limites de tempo (VagasProfissoes, 2023). Exemplos de aplicativos com essas funcionalidades incluem o Todoist¹, que permite aos usuários criar listas de tarefas, estabelecer prioridades, definir prazos e monitorar o progresso em tempo real. O Evernote² funciona como um bloco de notas digital, possibilitando anotações de texto, criação de listas de tarefas, inserção de imagens e até mesmo gravação de áudios. O Habitica³ é um aplicativo de organização pessoal que utiliza vários elementos gamificados para motivar o usuário a cumprir com suas demandas. Já o Trello⁴ é um aplicativo altamente versátil que oferece uma abordagem visual para a organização de projetos e tarefas (OlharDigital, 2023).

1.1 A PROPOSTA

Considerando a necessidade de ferramentas e métodos de gerenciamento de tempo e de demandas para pessoas que lutam contra a procrastinação, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação de organização pessoal para navegadores web. O desenvolvimento do aplicativo deste trabalho utiliza metodologias e estratégias de produtividade amparadas por estudos, além de outras técnicas usadas no mercado para aumentar a produtividade de seus colaboradores (Nycolas, 2022).

¹ <https://todoist.com/pt-BR/>

² <https://evernote.com/pt-br/>

³ <https://habitica.com/>

⁴ <https://trello.com/pt-BR>

Com o objetivo de potencializar os efeitos dos métodos de produtividade implementados, será incorporado na aplicação deste trabalho o conceito de gamificação. A gamificação utiliza a motivação intrínseca para engajar os indivíduos de forma emocional, aumentando o sentimento de bem-estar, fortalecendo a autoeficácia e, com isso, diminuindo o comportamento procrastinatório. A gamificação é empregada não apenas por suas qualidades de estímulo e engajamento, mas também para alcançar metas específicas (Toledo Palomino *et al.*, 2019), sendo assim um conceito que se revela uma boa estratégia para orientar as pessoas a mudarem seus comportamentos e se tornarem mais eficientes (Burke, 2015). Pessoas com pouca motivação, que não definem objetivos ou levam uma vida desorganizada, são mais suscetíveis à procrastinação Correia e Moura Júnior (2017).

A implementação de elementos de gamificação em aplicativos de produtividade e bem-estar pode representar uma estratégia promissora para tornar a experiência do usuário mais envolvente e motivadora, com potencial para favorecer melhorias na autorregulação e na eficiência pessoal. Além dos aspectos conceituais e metodológicos, este trabalho apresenta e discute as decisões tecnológicas adotadas para viabilizar a proposta apresentada.

A aplicação é desenvolvida seguindo a arquitetura cliente-servidor, na qual o *frontend* é implementado utilizando a biblioteca React, responsável pela construção de interfaces dinâmicas, responsivas e interativas, enquanto o *backend* é desenvolvido em Node.js, encarregado da lógica de negócio, do processamento das regras do sistema e da comunicação com o banco de dados. A persistência das informações é realizada por meio de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), garantindo o armazenamento estruturado dos dados da aplicação. A comunicação entre cliente e servidor ocorre por meio de serviços web baseados nos princípios REST, utilizando o protocolo HTTP e seus métodos padrão. Essas escolhas tecnológicas visam assegurar escalabilidade, manutenibilidade, desempenho e aderência aos requisitos funcionais e às regras de negócio definidos ao longo do trabalho.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma aplicação de organização pessoal baseada em navegador, integrando métodos de gerenciamento de tempo e tarefas e utilizando elementos de gamificação como estratégia para o engajamento e a produtividade dos usuários.

1.2.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram identificados os objetivos específicos abaixo:

- Desenvolver as funcionalidades da aplicação com base em métodos de gerenciamento de

tempo e tarefas.

- Projetar a gamificação, que envolve a criação de vários tipos de soluções gamificadas a serem incorporados ao aplicativo e suas funcionalidades, podendo incluir definição de metas, recompensas simbólicas, níveis, desafios, narrativa, gráficos, entre outros.
- Validar a viabilidade técnica da arquitetura proposta através da implementação das funcionalidades nucleares de gerenciamento de tarefas, demonstrando a estabilidade da comunicação cliente-servidor e a eficiência da lógica de recorrência no *frontend*.

1.3 ESTRUTURA DO TEXTO

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta a contextualização do problema investigado, bem como a proposta e os objetivos da pesquisa. O Capítulo 2 discute os fundamentos teóricos necessários para a compreensão do estudo, abordando os métodos de gerenciamento de tempo e tarefas, além do conceito de gamificação. O Capítulo 3 descreve o desenvolvimento do sistema proposto, com ênfase no levantamento e na análise dos requisitos, bem como na definição da arquitetura do projeto. No Capítulo 4 é detalhada a implementação da aplicação, incluindo a discussão sobre o comportamento das funcionalidades e as decisões adotadas para superar desafios técnicos. Por fim, o Capítulo 5 apresenta as considerações finais e aponta possibilidades para trabalhos futuros.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, são apresentados os principais conceitos a serem trabalhados na aplicação deste trabalho. Inicialmente, são introduzidos os métodos de gerenciamento de tempo e tarefa, com uma discussão sobre a aplicabilidade de cada método e os mecanismos que serão utilizados no aplicativo. Em seguida, é apresentada a gamificação, seus elementos e como implementá-la.

2.1 METODOLOGIAS DE GERENCIAMENTO DO TEMPO

Muitas pessoas enfrentam desafios ao tentar alcançar suas próprias metas. Uma pesquisa conduzida pela 7waves (2021) identificou as metas mais procrastinadas por brasileiros em 2021. Entre as metas pessoais mais adiadas, 83% das pessoas procrastinaram o início da terapia e 78,3% adiaram o objetivo de emagrecer. Além disso, metas relacionadas à vida profissional e acadêmica também foram postergadas, com 66,8% que desejaram entrar na faculdade, mas sem sucesso e 65,3% que não conseguiram obter o novo emprego desejado. Planejar e cumprir metas não é uma tarefa fácil. Para aumentar a produtividade, é preciso gerenciar o tempo de forma estratégica e priorizar as tarefas mais importantes, tanto na vida pessoal quanto na profissional. A fim de melhorar o gerenciamento do tempo, é necessário aplicar ferramentas, estratégias e métodos que auxiliem a administração de tarefas de forma mais eficiente (Costa Júnior *et al.*, 2023).

Neste capítulo, são apresentadas metodologias que servem como ferramentas facilitadoras no processo de execução de metas e obtenção de objetivos. A Metodologia OKR é uma abordagem eficaz para a definição e realização de metas. As Metas SMART permitem a elaboração de metas bem estruturadas e delineiam os passos necessários para atingir esses objetivos. O Método GTD tem como objetivo registrar todas as possíveis atividades em mente, liberando o indivíduo da preocupação com tarefas prováveis durante o cotidiano. Por fim, o Loop de Hábitos é um estudo que busca compreender a estrutura de um hábito, como ele se forma e como pode ser eliminado.

2.1.1 Metodologia OKR

John Doerr desempenhou um papel importante na história do desenvolvimento do Google. Com experiência adquirida na Intel, Doerr introduziu em 1999 uma metodologia que transformaria a forma como a empresa gerenciava seus objetivos e resultados. Essa metodologia, conhecida como OKR (*Objectives and Key Results*), tornou-se um elemento fundamental no sucesso não apenas do Google, mas de várias empresas notáveis, incluindo Spotify, Twitter e Dropbox (Nycolas, 2022).

O OKR, composto pelos elementos: objetivos e resultados-chave, representa uma abordagem única e eficaz na definição e alcance de metas. Os objetivos são declarações

inspiradoras que motivam e desafiam a organização, proporcionando um senso claro de propósito. Esses objetivos são qualitativos, curtos e envolventes, moldando a visão e a direção da empresa. Os resultados-chave, por sua vez, são métricas quantitativas e mensuráveis que regulam o progresso em direção aos objetivos. Eles formam um pequeno conjunto de indicadores que guiam a equipe na busca pelos resultados desejados. Esses resultados-chave são essenciais para medir o sucesso e garantir que a organização esteja avançando na direção certa. Cada objetivo pode ter de dois a cinco resultados-chave, proporcionando equilíbrio e clareza na definição de metas (Muniz *et al.*, 2022).

Uma característica valiosa dessa metodologia é a flexibilidade. Para diminuir riscos ao definir grandes objetivos, é recomendado que a duração desses objetivos seja de um ano. Para maior dinamismo, os objetivos anuais podem ser divididos em objetivos de menor duração, como trimestrais, por exemplo. Em resumo, objetivos maiores têm como resultado-chave objetivos de menor duração, que, por sua vez, possuem verdadeiramente de dois a cinco “Resultado-chave” (Maciel¹²; Arcoverde, 2017). Caso surja algum acontecimento que provoca a necessidade de mudança, a elaboração fracionada do objetivo anual possibilita pequenas alterações somente onde for essencial modificar.

A metodologia OKR é uma ferramenta de definição de metas que prega por simplicidade, agilidade e propósito. Embora seja comumente usada em empresas, nada impede que ela seja aplicada na vida pessoal. Portanto, o OKR pode ser uma ferramenta válida para o gerenciamento de objetivos pessoais (Hofstede, 2020).

2.1.2 Metas SMART

A elaboração de metas deve ser realizada com certa cautela, pois metas irrealistas ou muito difíceis podem provocar estresse, gerar sentimentos de incapacidade e até causar problemas de saúde aos indivíduos que tentaram alcançá-las. A síndrome de burnout, por exemplo, afeta pessoas que se desgastam ao realizar muitas tarefas que não dão conta de resolvê-las (Brasil, 2024). Para elaborar boas metas, foi desenvolvida uma estratégia com cinco critérios. Ela é conhecida pela sigla em inglês SMART, que é o acrônimo de: *Specific* (específico), *Measurable* (mensurável), *Attainable* (atingível), *Relevant* (relevante) e *Time based* (temporal). O conceito foi criado por George T. Doran, que publicou um artigo chamado de *There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives* (em português, existe uma maneira inteligente de estabelecer metas e objetivos da administração, em tradução livre). As metas SMART possibilitam a elaboração de objetivos bem estruturados, promovendo a definição dos passos essenciais para alcançar esses alvos. Cada letra do acrônimo SMART corresponde a um parâmetro estabelecido que precisa ser atingido para que sejam definidas metas coerentes (SEBRAE, 2023).

- S - *Specific* (específico): A meta deve expressar de maneira precisa o que se deseja

alcançar. Isso implica que ela não deve ser vaga ou difusa. Para atender a esses critérios, ela precisa responder perguntas específicas, como o que se busca, quem está envolvido, como será executada, onde e por que deve ser seguida.

- M - *Measurable* (mensurável): Ao estabelecer uma meta, é essencial contar com parâmetros para avaliar se ela foi atingida ou não. Nesse sentido, é necessário que o objetivo seja mensurável, definindo o resultado esperado de forma quantitativa e especificando em que período isso deve ser concretizado.
- A - *Attainable* (atingível): Estabelecer uma meta inatingível pode se tornar uma fonte significativa de frustração. Portanto, a metodologia SMART destaca a importância de que as metas sejam alcançáveis.
- R - *Relevant* (relevante): É crucial estabelecer metas que sejam relevantes, de modo a verdadeiramente estimular o indivíduo. Isso implica que os objetivos tenham um impacto positivo e motivador.
- T - *Time based* (temporal): Estabelecer prazos é essencial para que as metas sejam alcançadas. Sem a definição de um tempo específico, o objetivo inicial perde força rapidamente e é facilmente esquecido. Ao fixar uma temporalidade, cria-se um parâmetro que orienta a ação e mantém o foco na consecução da meta.

Apesar das metas SMART serem uma ferramenta eficaz para guiar as pessoas aos seus objetivos, é importante tomar alguns cuidados. Um deles é evitar criar muitos objetivos, pois isso pode levar à dispersão do foco. Outro cuidado importante é valorizar o esforço do trabalho, reconhecendo o que já foi feito pelo alcance dos objetivos (SEBRAE, 2023).

2.1.3 Método GTD

O método GTD, sigla em inglês para *Getting Things Done*, foi criado pelo americano David Allen. Seu objetivo é deixar a mente livre de preocupações com tarefas a serem feitas, aumentando a produtividade (Sá *et al.*, 2018a). Para isso, a metodologia consiste em capturar pensamentos sobre possíveis atividades e colocá-los em um sistema. Isso permite que a mente confie no método e o indivíduo pare de se preocupar com essas questões, conseguindo focar em outros afazeres (Yoshiy; Kienen, 2018).

O método GTD é formado por cinco fases (capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar), cada uma desempenhando um papel crucial na eficácia geral do método (Sá *et al.*, 2018b).

Na fase de captura, o objetivo está em registrar tudo que demanda atenção, anotando todas as coisas que surgem na mente, sem exceções. Essa etapa geralmente varia de uma a seis horas. É necessário preparar uma Caixa de Entrada física ou digital, como bandejas de documentos ou um aplicativo, para organizar os itens capturados. Há duas partes na fase de captura. A primeira é sobre organizar as coisas físicas em seu ambiente, anotar na “caixa de entrada” coisas que precisam de alguma decisão, como consertar uma impressora ou trocar uma pilha de relógio, e se algo parecer inútil, é sugerido descartá-lo imediatamente, economizando tempo e facilitando a organização física. Após examinar o ambiente físico em busca de tarefas pendentes, começa a segunda parte, que é o momento de liberar a mente de qualquer distração. Tudo, desde ideias e pensamentos até projetos, deve ser registrado e depositado na Caixa de Entrada. A procrastinação tem como característica o perfeccionismo, sendo esse aspecto reconhecido até pelos próprios procrastinadores (C.; Patrzek; Fries, 2013 apud Geara; Hauck Filho; Pereira Teixeira, 2017). O perfeccionismo é a fixação em realizar a tarefa de forma perfeita (DICIO, 2024), e o indivíduo pode perder muito tempo buscando esse ideal, paralisando-o ao tentar terminar uma tarefa (Hollender, 1965 apud Geara; Hauck Filho; Pereira Teixeira, 2017). A fase de captura propõe registrar qualquer coisa que estiver em mente na “caixa de entrada”. Essa condição pode ser um facilitador para procrastinadores conseguirem avançar, reduzindo o perfeccionismo. A fase de captura acaba quando não existe mais nenhuma preocupação em mente a ser anotada na Caixa de Entrada.

Na fase de esclarecimento, é preciso esvaziar a caixa de entrada, ou seja, decidir o que fazer com cada item. Para isso, é importante definir categorias para tipos de atividades que serão realizadas com os itens, como: comunicar, entregar, consertar ou comprar (Sá *et al.*, 2018b). Caso um item capturado não necessite de uma ação, então o seu destino deve ser:

- Lixo: o item deve ser descartado.
- Incubação: categorizar como incubado algo que talvez deve ser feito, porém não necessariamente nesse momento.
- Referência: itens que não necessitam de uma ação, porém precisam ser anotados. Portanto, para que sejam lembrados em algum momento, eles devem ser guardados na categoria de referência.

Se um item precisa de uma ação para ser resolvido, então há três alternativas de como realizar a ação:

- Fazer: se uma ação exigir menos de dois minutos, faça-a imediatamente, mesmo que não seja urgente.
- Delegar: se a ação levar mais de dois minutos, avalie se uma outra pessoa poderia ser mais adequada para executar essa ação.
- Adiar: organize as ações que demandam mais de dois minutos e não podem ser delegadas. Anote-as e mantenha categorias específicas para organização futura, como a bandeja de pendências, que será posteriormente estruturada em um sistema pessoal.

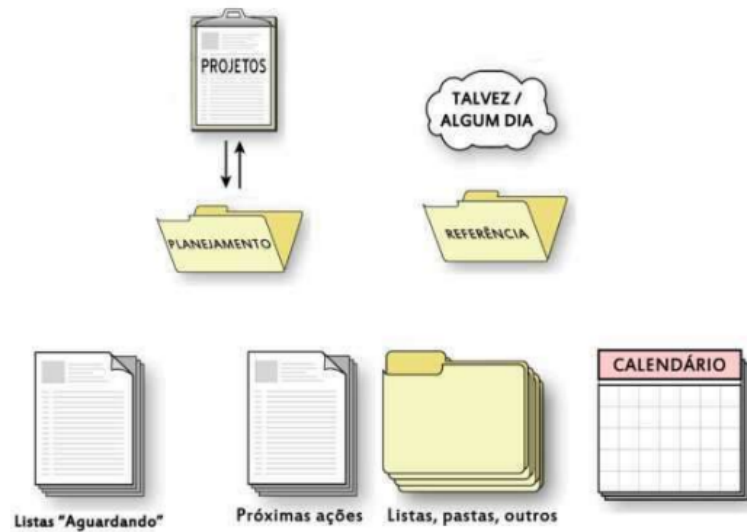
Há uma última categoria definida como Projetos, que engloba objetivos que requerem múltiplas ações para serem finalizados.

A terceira fase é organizar, que propõe a elaboração de listas e categorização dos itens, conforme eles são retirados da Caixa de Entrada. A criação de categorias de lembretes de ação, relacionadas a contextos específicos, como trabalho, estudos e saúde, contribui significativamente para otimizar a produtividade.

A quarta fase é refletir. Para o desempenho eficaz de uma função, é importante o comprometimento total com o trabalho e a revisão constante de todas as fases e processos. A revisão deve ter um foco maior no calendário. Abaixo estão listados alguns itens que formam um processo simples que garante uma boa revisão:

- Processe suas anotações.
- Dados anteriores no calendário.
- O calendário que vem por aí.
- Esvazie a sua cabeça.
- Revise as listas de Projetos.
- Revise as listas de Próximas ações.
- Revise a lista Em espera.
- Revise a lista de Algum dia/talvez.
- Revise a lista dos arquivos Pendentes e de apoio.

Figura 2 – Formas de organização de itens sugeridas por Allen (2005)



Fonte: Allen (2005 apud Yoshiy; Kienen, 2018).

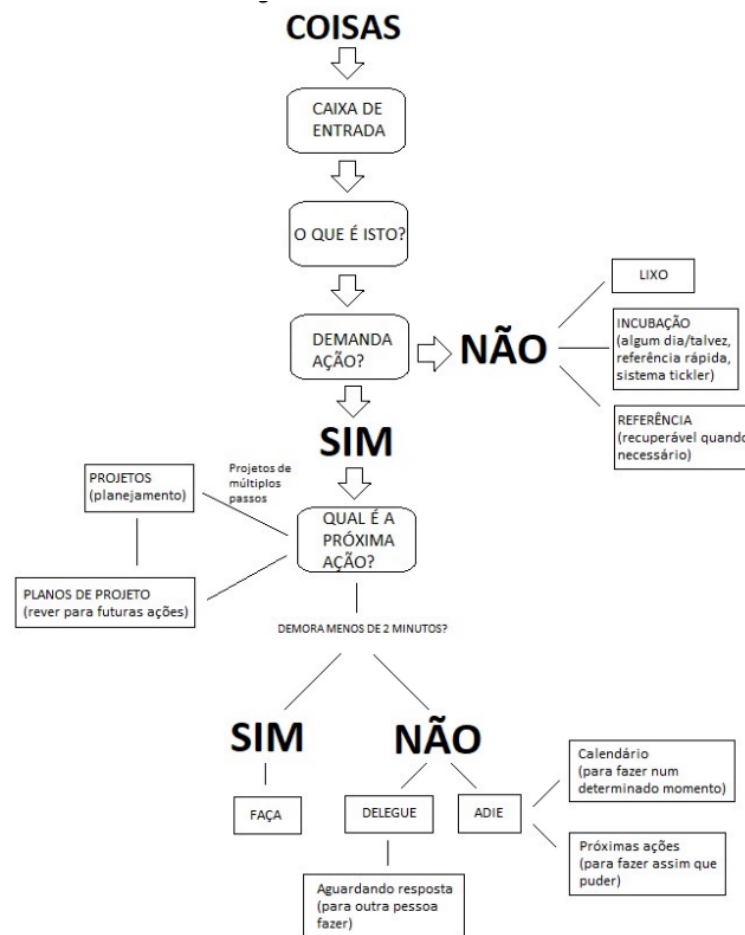
Na última fase é engajar, Allen (2005) sugere alguns métodos para auxiliar na decisão de qual ordem das ação executar. Um desses métodos sugeridos é a utilização de quatros critérios baseado em informações dinâmicas do indivíduo:

- Contexto: trata-se das opções de tarefas realizáveis no local atual, com as ferramentas disponíveis, evitando reavaliações excessivas ao possibilitar uma consulta rápida às tarefas permitidas no ambiente.
- Tempo disponível: o período disponível para executar a ação.
- Energia disponível: a disposição pessoal para realizar a ação.
- Prioridade: considerando o tempo e energia disponíveis, avaliar a importância relativa das ações a serem executadas de acordo com a perspectiva do indivíduo.

A seguir, Allen (2005) esquematizou as cinco fases de seu método em um fluxograma (veja a figura 3).

A fase inicial do fluxo do método GTD é a captura das possíveis demandas, na qual são inseridos novos itens, representando coisas a serem feitas ou que ocupam a mente do indivíduo, estes itens são adicionados na Caixa de Entrada. Na fase de esclarecer, cada item é analisado individualmente, podendo perguntar o que é isto, para determinar se demanda ação ou não. Se não demanda ação para concluir tal demanda, então o destino desse item será ou lixo, ou incubação ou referência. Itens que exigem ação imediata e que podem ser resolvidos em menos de dois minutos devem ser executados imediatamente.

Figura 3 – Fluxograma do método GTD proposto por Allen (2005)



Fonte: Allen (2005 apud Yoshiy; Kienen, 2018)

Já aqueles que demandam mais tempo para serem resolvidos devem ser organizados em um calendário ou listas de próximas ações, ou se possível, delegados a outra pessoa. A fase de refletir refere-se à revisão periódica das etapas anteriores, que é importante para a aplicação do método GTD, assegurando que tudo esteja funcionando conforme o planejado. A fase final, chamada engajar, conclui o método, gerenciando a ordem das decisões a serem tomadas em relação às ações a serem realizadas.

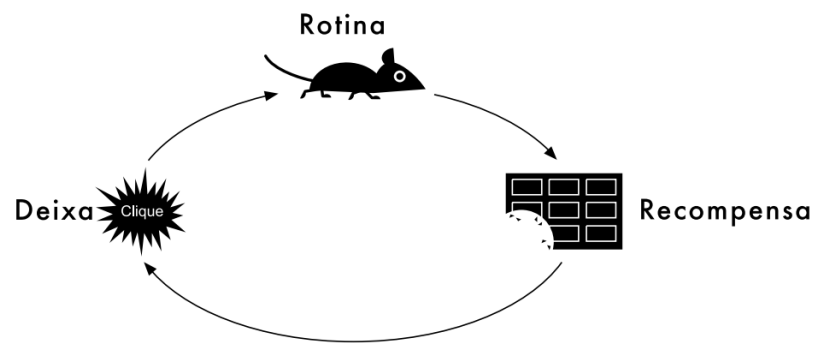
2.1.4 O loop de hábitos

O cérebro humano é naturalmente eficiente para procurar maneiras de poupar energia. Na evolução, a capacidade de transformar ações repetidas em hábitos foi um meio de evitar uma grande parcela do esforço mental necessário para executar atividades complexas (Duhigg; Mantovani, 2012). Uma ação habitual requer apenas um comando inicial para ser realizada. A partir desse momento, a parte do cérebro responsável pelos hábitos assume o controle sem que o indivíduo perceba que a está executando tarefas automaticamente. O estado automático só é interrompido se algum estímulo inesperado acontecer. Portanto, se o cérebro não tivesse a capacidade de automatizar sequências de ações, não seria capaz de

realizar tantas tarefas como fazemos hoje (James, 1892).

Segundo Duhigg e Mantovani (2012), o hábito é formado por um loop de três estágios: a deixa, rotina e recompensa. A deixa, que é o primeiro estágio, começa com um estímulo que ao ser recebido pelo cérebro, faz que ele associe essa informação a um hábito existente. Em seguida é executada a respectiva rotina do tipo da deixa recebida, que pode ser tanto física quanto mental. Após a realização da rotina, existirá uma recompensa. Ao final, o cérebro utilizará a recompensa para decidir se é vantajoso memorizar este loop para ser usado no futuro. Vários tipos de rotinas podem ser automatizadas pelo cérebro, tanto as benéficas quanto as que causam prejuízos ao próprio indivíduo, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4 – Os estágios do loop do hábito



Fonte: Duhigg e Mantovani (2012)

Com o tempo, repetir uma sequência de eventos várias vezes cria um vínculo entre o estágio da deixa e a recompensa, tornando automática a execução da rotina e gerando um forte desejo de repetir o comportamento. Contudo, hábitos já estabelecidos no cérebro podem ser modificados por novos hábitos. Se o indivíduo se esforçar para não atender aos gatilhos e se ocupar com outras tarefas, o vínculo entre a deixa e a recompensa pode ser desfeito. Mas para que essa troca de hábito aconteça, o novo hábito deverá criar rotinas neurológicas mais poderosas que as do antecessor (Duhigg; Mantovani, 2012). Por isso, a tentativa de trocar o hábito de comer pizza ao fim de semana pelo hábito de correr ao sábado pela manhã é tão desafiador.

Bain, em “Os hábitos morais” descreve duas observações importantes na tentativa de eliminar um hábito ou trocá-lo por um outro mais benéfico (James, 1892).

- Para mudar um hábito, é importante evitar os gatilhos do hábito a ser eliminado no início do processo. Isso significa usar todas as ferramentas disponíveis para ignorar a deixa. O impulso do hábito indesejado será tentador, mas se o indivíduo conseguir ignorá-lo nessa fase inicial, a chance de ceder aos impulsos diminuirá até desaparecer.

- É crucial que não existam exceções durante o processo de mudança de hábito. Uma pequena variação pode desfazer todo o esforço e prejudicar as futuras tentativas, de tal forma, que o indivíduo poderá nunca mais ter a força necessária para desfazer o hábito.

2.2 GAMIFICAÇÃO

Em 2002, Nick Pelling usou o termo gamificação para descrever práticas que desenvolvem interfaces baseadas em princípios de jogos. Isso envolve a construção de mecanismos que possuem características associadas a jogos, como pontuação, níveis, moedas e recompensas (Paz, 2018). A gamificação, de acordo com (Gartner, 2023) é o uso de mecânica de jogo e design de experiência para envolver e motivar digitalmente as pessoas a atingirem seus objetivos.

Antes de abordar a gamificação em detalhes, é importante diferenciá-la de programas de recompensas e videogames. A principal diferença entre a gamificação e os programas de incentivo e recompensa é que a gamificação envolve as pessoas de forma significativa, baseando-se na motivação intrínseca e sem recompensas de valor monetário. Já a diferença para os jogos é mais clara. A gamificação usa elementos de jogos para motivar as pessoas emocionalmente a alcançar seus objetivos e os jogos tem como principal propósito divertir seus jogadores (Burke, 2015). A gamificação é a aplicação de elementos lúdicos em contextos que não são jogos. Conforme citado em Costa e Marchiori (2015), “conceitos e processos de design de jogos, como progressão, níveis, mecânicas de jogo, entre outros, são aplicados em produtos, materiais ou imateriais, que não foram originalmente estruturados para isso.”

A motivação intrínseca é amplamente utilizada na gamificação por promover maior engajamento e efeitos mais duradouros, uma vez que se baseia na satisfação pessoal, sem a necessidade de recompensas materiais (Martins, 2023). Para estimular esse tipo de motivação, a gamificação deve oferecer objetivos claros e progressivos, com aumento gradual de complexidade à medida que novos hábitos e comportamentos desejáveis são consolidados (Burke, 2015). Esse tipo de motivação possui potencial para reduzir o comportamento procrastinatório, pois quanto maior o engajamento do indivíduo em uma tarefa, maiores tendem a ser os benefícios percebidos, como o bem-estar. Nesse contexto, Correia e Moura Júnior (2017) demonstrou, por meio de um estudo com alunos em ambientes de aprendizagem online, que o uso de ferramentas motivadoras, como negociação de tarefas, acúmulo de pontos e lembretes, pode contribuir para a redução da procrastinação, ao atuar diretamente em fatores como baixa motivação e desorganização, características comuns em indivíduos procrastinadores.

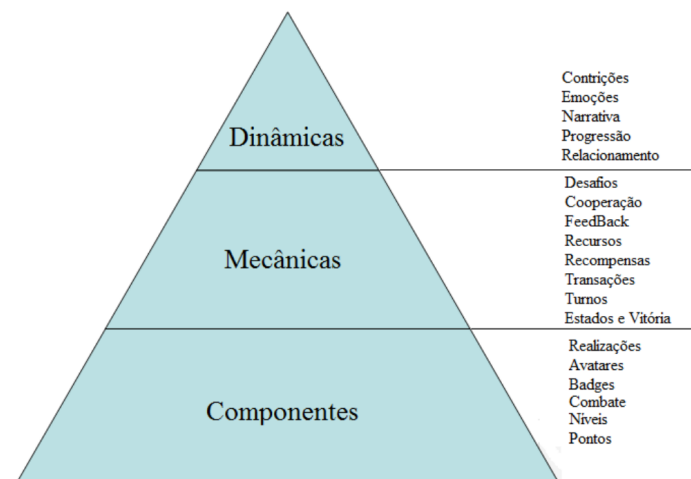
2.2.1 Elementos da Gamificação

Uma aplicação gamificada possui três características importantes, que são o espaço do jogador a jornada e a economia do jogo (Burke, 2015):

- Espaço do jogador: Este é o ambiente oferecido aos jogadores onde acontece as interações com o jogo e entre si. Esse espaço geralmente contém o perfil dos jogadores, seu progresso e todas as ferramentas necessárias para o engajamento na solução.
- Jornada: Descreve o caminho que os jogadores escolhem para a solução. Os designers precisam equilibrar os desafios e as habilidades dos jogadores ao longo do processo. A jornada compõe uma série de ações ou ciclos de engajamento que os jogadores terão que sobressair.
- Economia do jogo: É composta de incentivos e recompensas que os jogadores recebem. As moedas básicas que os jogadores podem acumular ao participarem de economia de jogos são divertimento, elementos tangíveis, capital social e autoestima. Elas são implementadas na forma de mecânicas de jogo, como pontos, distintivos e posição em um placar.

A Figura 5 apresenta a organização dos componentes, mecânicas e dinâmicas da gamificação por meio de uma representação amplamente utilizada, que evidencia a relação hierárquica entre esses elementos. Os componentes formam a base da pirâmide e, em conjunto, constituem as mecânicas, que ao serem combinadas dão origem às dinâmicas. Cada nível possui elementos com funções específicas, que podem ou não estar presentes em uma solução gamificada (Alves, 2015).

Figura 5 – Esquematisação da relação entre componentes, mecânicas e dinâmicas da gamificação



Fonte: Silva e Amilton Rodrigo de Quadros Martins e Bruna Elisabete Vancini (2020).

Silva e Amilton Rodrigo de Quadros Martins e Bruna Elisabete Vancini (2020) organizou o conteúdo de cada nível da pirâmide da gamificação, destacando os itens específicos que compõem essa estrutura:

- A base da pirâmide da gamificação é formada pelos componentes do jogo, elementos fundamentais que dão forma às propostas das mecânicas. Esses componentes incluem realizações (que representam recompensas conquistadas ao superar desafios), avatares, medalhas (que simboliza resultados alcançados), níveis (que representam diferentes graus de dificuldade apresentados ao jogador) e pontuação.
- O nível intermediário da pirâmide é ocupado pelas mecânicas do jogo, que são responsáveis por promover a ação no sistema. Muitos elementos desse nível são implementados de acordo com os objetivos da aplicação gamificada. Este nível inclui desafios, cooperação e competição (estimulando o interesse do jogador em interagir com outros jogadores, caso a aplicação seja multijogador), feedback (uma das características mais importantes em que o jogador avalia seu progresso), recursos, recompensas, transações envolvendo ações de compra e venda, troca de turnos, estados e vitória.
- No topo da pirâmide, encontram-se as dinâmicas. Seus elementos incluem restrições (que instigam o pensamento criativo e estratégico ao limitar a execução de uma tarefa pelo caminho mais óbvio), emoções, narrativa (a estrutura que conecta os elementos do sistema, aplicando a gamificação de forma coerente), progressão e relacionamento.

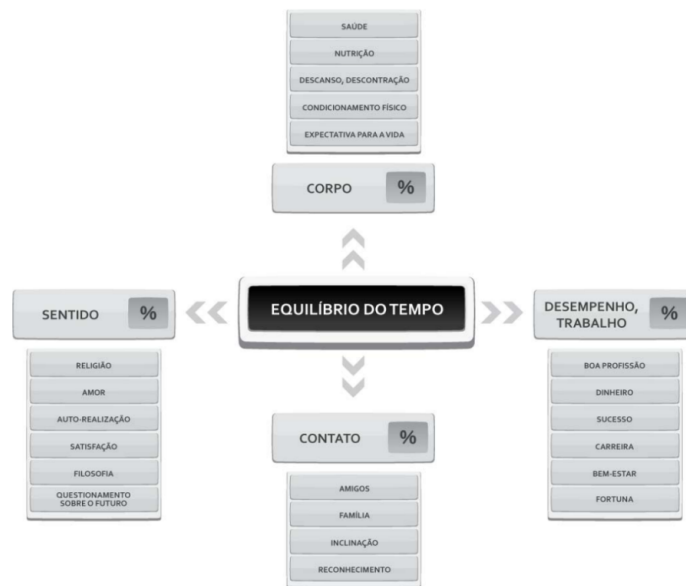
Cada nível da pirâmide tem sua responsabilidade na implementação gamificada. As dinâmicas são responsáveis pela direção da aplicação, ou seja, elas moldam todo sistema para que o conjunto dos elementos gamificados sigam o mesmo propósito, que é envolver o jogador. As mecânicas por sua vez especifica quais mecanismos serão utilizados. E por último, são definidos os componentes necessários para a elaboração dos mecanismos especificados.

2.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PESSOAL

O mercado atual é muito dinâmico, e as tecnologias e a globalização estão constantemente mudando as tendências dos negócios. Para que esses fatores não afetem negativamente as organizações, foi desenvolvido o planejamento estratégico. Esse conceito cria para as organizações um caminho a ser seguido, e orienta as ações da empresa a permanecer alinhadas à sua missão e visão, mesmo que as forças externas à organização mudem (Porto, 1998). O planejamento estratégico pessoal é uma forma de gerenciar a vida, construir planos para serem seguidos e, usar de forma eficiente os recursos disponíveis (Samara, 2011).

Como não é possível gerir o tempo, mas as pessoas, Seiwert (2004) argumenta que em um mundo acelerado, o significado de gerenciar o tempo é encontrar o ritmo ideal, evitando viver em alta velocidade. É preciso priorizar o que é importante na vida pessoal e profissional, mantendo essas duas áreas em equilíbrio. Nossarat Peseschkian, citado por Seiwert (2004), observou quatro fatores que influenciam o equilíbrio da vida. Baseado nesses fatores, Seiwert desenvolveu o *Modelo do Equilíbrio de Tempo*, um conceito que busca equilibrar as quatro áreas da vida: desempenho/trabalho, corpo, contato e sentimento, conforme apresentado na Figura 6.

Figura 6 – Modelo do equilíbrio do tempo proposto por Seiwert



Fonte: Seiwert (2004).

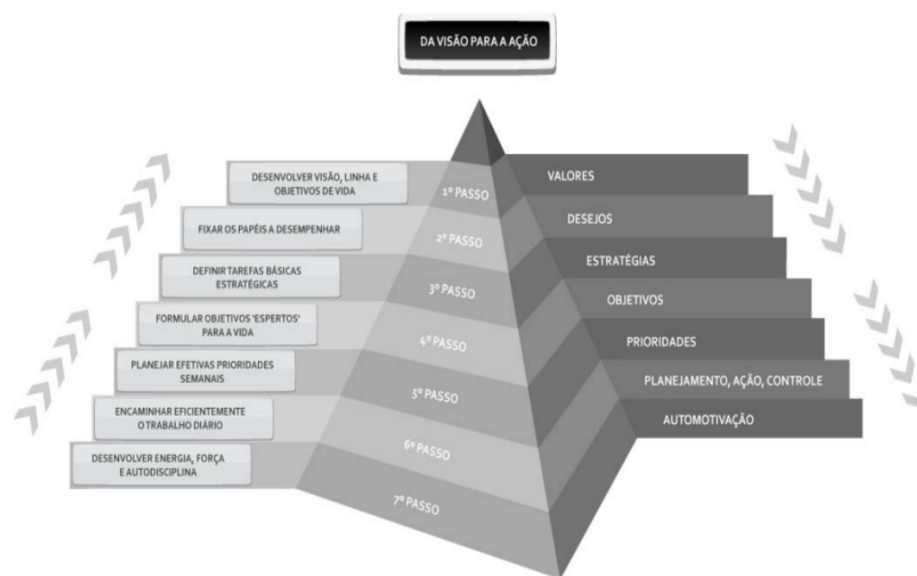
- Desempenho/Trabalho: refere-se ao comprometimento das tarefas profissionais, tudo que se refere a responsabilidades da carreira e da ambição em se manter atualizado e em desenvolvimento. Essa área inclui elementos como: boa profissão, dinheiro, sucesso, carreira, bem-estar e fortuna.
- Corpo: refere-se a manutenção ou restauração da saúde. Esta área inclui elementos como saúde, nutrição, descanso e descontração, condicionamento físico e expectativa para a vida.
- Contato: refere-se ao valor dado nas relações pessoais. Esta área inclui elementos como: amigos, família, inclinação e reconhecimento.
- Sentido: refere-se aos valores que juntos dão sentido à vida do indivíduo. Também busca equilibrar os quatro fatores da vida. Esta área inclui elementos como: religião, amor, auto-realização, satisfação, filosofia e questionamentos sobre o futuro.

Cada área do modelo influencia as demais e fica claro que não há independência entre a área profissional e a pessoal, pois é necessário buscar o equilíbrio entre ambas. No entanto, não é necessário dividir a priorização exatamente em 25% em cada área, pois Seiwert afirma que o importante é a percepção subjetiva do tempo investido em cada área. Para estabelecer o autogerenciamento, Seiwert (2004) recomenda a sua *Pirâmide de sucesso em busca da eficácia*, um esquema composto por sete passos de forma sequencial que auxilia a pessoa a gerenciar melhor a sua vida:

1. O primeiro passo é estabelecer uma visão da vida, linha de vida pessoal e definir os objetivos desejáveis a serem alcançados até o final de sua vida. Segundo Seiwert (2004), uma pessoa que tem sua visão, trajetória e objetivos de vida bem definidos consegue ter sentido e uma boa direção de vida.
2. Em seguida, é preciso determinar quais papéis desempenhar para contribuir com sua visão, linha de vida e objetivos definidos. Os papéis da vida são funções que um indivíduo pode desempenhar, como: gerente, chefe, colaborador na vida profissional e marido/esposa, pai/mãe, amigo/amiga como papéis da vida privada. Alguns papéis podem prejudicar a pessoa a conquistar seus objetivos, e pode ser necessário abrir mão deles, excluindo os papéis irrenunciáveis, como pai/mãe, por exemplo.
3. O terceiro passo é elaborar tarefas estratégicas para cada papel profissional e pessoal determinado no passo anterior, com a finalidade de garantir que os objetivos sejam alcançados por meio desses papéis. Essas tarefas são de médio prazo (um a três anos), e devem ser focadas em atividades essenciais para atingir os objetivos de forma mais rápida.
4. Neste quarto passo, é preciso formular objetivos Espertos a partir das tarefas estratégicas. Esses objetivos Espertos devem fazer parte de um plano anual, e se basear no *modelo de equilíbrio de tempo*, além de ter como requisito serem concretos, realistas, mensuráveis e ter um final claro. Seu propósito é colocar em ação os objetivos de vida e as tarefas estratégicas, pois, sem um plano anual bem definido, tudo não passará de desejos não aplicados.
5. No quinto passo deve ser criado um planejamento semanal, priorizando tarefas que são verdadeiramente efetivas para alcançar os objetivos Espertos, que por consequência também alcançam as tarefas estratégicas. Isso significa que a cada semana o indivíduo deve gerenciar o que é mais importante e não deixar as tarefas urgentes tirarem o seu foco de vida.

6. O sexto passo é administrar com eficiência as tarefas diárias. O dia é a unidade de tempo que as pessoas vivem, e ter o controle dela aumenta as chances de atingir os objetivos de vida.
7. Para obter o sucesso diário, é importante desenvolver energia, força e autodisciplina. A autodisciplina é uma das melhores formas de conseguir mais tempo na vida, pois permite que a pessoa priorize suas tarefas e evite procrastinar. Além disso, a autodisciplina é essencial para manter o equilíbrio entre as obrigações e recompensas, evitando que a pessoa se sinta sobrecarregada ou desmotivada.

Figura 7 – Pirâmide de sucesso em busca da eficácia.



Fonte: Seiwert (2004).

Os passos apresentados representam o fluxo do pensamento da Pirâmide do Sucesso em busca da eficácia, demonstrada na Figura 7, e conferem à pessoa a capacidade de obter maior controle de suas atividades ao longo do tempo, trabalhando o autogerenciamento e tornando o indivíduo mais eficaz, pois Seiwert (2004) observa que é necessário “dominar o próprio trabalho e tempo, em vez de se deixar dominar por eles”.

2.4 TRABALHOS CORRELATOS

Com o objetivo de comparação e avaliação, três aplicativos foram escolhidos como trabalhos correlatos: Flynow, Habitica e HabitNow. Todos os aplicativos selecionados têm como finalidade aprimorar a produtividade e gerenciar as tarefas dos seus usuários. A gamificação está presente nos três aplicativos, uns com maior foco na gamificação e outros com poucos elementos gamificados. Os aplicativos foram avaliados em dispositivos móveis Android, e para localizá-los, foi utilizado o termo de busca ‘produtividade gamificação tarefas’ na

Play Store⁵. Os três aplicativos estavam entre os cinco primeiros resultados de busca⁶, logo pode ser observado que esses aplicativos estão entre os mais populares da Play Store. O aplicativo Flynow se diferencia dos demais por ter sido desenvolvido a partir de um trabalho de conclusão de curso, realizado por (Bitarães, 2020), possibilitando analisar o desenvolvimento da aplicação no texto acadêmico.

2.4.1 FlyNow

O FlyNow é um aplicativo de produtividade que oferece uma grande variedade de funcionalidades para gerenciar tarefas e desenvolver novos hábitos (FlyNow, 2024). Disponível tanto na Play Store quanto na Apple Store, o FlyNow começou como um trabalho de conclusão de curso (TCC) realizado por Bitarães (2020) e, ao longo do tempo, foi sendo aprimorado até se tornar um aplicativo completo, estável e bem destacado entre os aplicativos de mesmo propósito. O trabalho de Bitarães foi estruturado com base em metodologias e conceitos de gestão de tarefas e de tempo para melhorar a produtividade dos seus usuários. Essas metodologias são: a Tríade do Tempo, um modelo de produtividade que ajuda o indivíduo a separar as tarefas por urgência, importância e circunstancialidade (Barbosa, 2008), e o loop de hábitos e metas SMART, que já foram descritos neste trabalho. Bitarães (2020) também implementou a gamificação em sua aplicação, e para isso, utilizou um processo de *design* da gamificação chamado *Framework 6Ds*, uma metodologia que consiste em seis etapas que define desde o estabelecimento dos objetivos da gamificação até na implementação de ferramentas gamificadas apropriadas para a solução.

Na tela principal do aplicativo, o usuário tem a possibilidade de criar atividades, hábitos e metas, além de visualizar estatísticas. Para criar uma atividade, é necessário definir um título, data, frequência e outras informações relevantes, como a prioridade. A atividade pode ter seu nível de prioridade estabelecido como: importante, urgente ou circunstancial, seguindo o conceito da Tríade do Tempo. Os hábitos são baseados no conceito do ciclo de hábitos, que consiste em tarefas repetitivas a serem realizadas até que o usuário se habitue ao novo comportamento desejado. Para estabelecer um hábito, o usuário deve definir a tarefa que será repetida. O aplicativo, por exemplo, sugere a tarefa de hábito ‘Ler 20 páginas de um livro’. Após a definição do hábito, o usuário pode descrever gatilhos, criar uma mensagem de recompensa para lembrar-se dos benefícios do hábito alvo e configurar a data e a frequência. As metas funcionam como um acompanhamento de tarefas sequenciais. O usuário estabelece um número de repetições para a tarefa e, se conseguir realizar o número definido de repetições, a meta é considerada alcançada. As metas podem estar relacionadas a tarefas e hábitos, o que amplia a personalização na criação de metas.

O aplicativo oferece diversos formatos de visualização para as tarefas, permitindo que a

⁵ Busca realizada em 29 jan. 2024

⁶ O acesso ao aplicativo LifeUp é pago e foi desconsiderado.

forma de visualizar tarefas seja diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. Além disso, conta com um filtro completo para facilitar a visualização. Durante a utilização da aplicação, é perceptível que o foco do desenvolvimento foi direcionado à usabilidade do sistema. O usuário pode acumular pontos ao realizar ações no FlyNow, que ao chegar em uma determinada quantia, é desbloqueado medalhas e conquistas. Embora o trabalho de Bitarães (2020) aborde a gamificação, a versão atual da aplicação apresenta um sistema de pontuação simples e uma galeria de conquistas com imagens de medalhas, além de estatísticas básicas. Ao comparar o que foi apresentado no desenvolvimento do TCC com a versão atual do FlyNow, percebe-se que o foco da aplicação ao longo do tempo evoluiu para um aplicativo de produtividade com alta usabilidade do que uma solução totalmente gamificada.

O TCC de Bitarães (2020) foi concluído em dezembro de 2020 e o aplicativo FlyNow está na Play Store desde março de 2020. Seu *download* é gratuito, porém existe um plano *premium* para a utilização de todas as funcionalidades presentes na solução. Hoje⁷, o FlyNow conta com mais de 100 mil downloads e é avaliado em 4,5 com mais de 2 mil avaliações na Play Store⁸.

2.4.2 Habitica

O Habitica⁹ é um aplicativo de organização pessoal que disponibiliza para seus usuários várias ferramentas de produtividade e monitoramentos de hábitos de forma descontraída, semelhante a um jogo. A inspiração para a proposta do aplicativo remete a jogos do gênero *Japanese Role-Playing Game* (JRPG). O JRPG é um gênero de jogos de videogame que são desenvolvidos no Japão e possuem foco em história e aventura. As características mais marcantes desse gênero são as mecânicas de combate em turnos, histórias de fantasia (geralmente envolvendo magia), alta customização dos personagens jogáveis e sistema de progressão de personagens e do mundo do jogo (Sony, 2024).

O usuário pode criar afazeres, diárias e hábitos e cada tipo de tarefa possui uma mecânica diferente. Os afazeres são tarefas únicas, isto é, são executadas uma única vez. Para criar tarefas do tipo afazeres, o usuário terá que criar um título para a tarefa, definir a dificuldade (trivial, fácil, média ou difícil), data e outras informações. As diárias são tarefas repetitivas. Apesar do nome, o intervalo entre as diárias não necessariamente deverá ser de 1 dia. O usuário tem a possibilidade de escolher intervalos semanais, mensais e anuais. Já os hábitos são tarefas recorrentes com foco na formação de novos comportamentos. Toda vez que o usuário realiza uma tarefa do hábito criado, ele deve adicionar 1 ponto no contador do hábito, porém se falhar, deverá remover 1 ponto. O contador é a mecânica

⁷ Informações da PlayStore em 31 jan. 2024

⁸ Informações da PlayStore em 31 jan. 2024

⁹ <https://habitica.com/static/home>

mais importante dos hábitos, pois é a partir dele que o usuário pode acompanhar quantas vezes ele realizou o comportamento desejável em certo período.

A gamificação está bem mais presente no Habitica do que qualquer outro aplicativo analisado neste tópico. Cada usuário possui um personagem próprio, e durante a utilização do aplicativo, é possível adquirir acessórios, armas, mascotes e vários outros itens para melhorar o visual do personagem. Para conseguir itens, os usuários devem completar afazeres, concluir as tarefas diárias e aprender novos hábitos. Sempre que o usuário é bem sucedido nessas tarefas, ele ganha moedas que podem ser usadas para comprar os itens. O personagem é composto pela barra de vida e experiência. Se o usuário não realizar a tarefa na data correta, o personagem perde pontos de vida, mas ao completá-las, ganha experiência. O Habitica contém um sistema de gamificação bastante completo. Há monstros, itens raros, missões, cooperatividade com outros usuários e mais algumas outras soluções gamificadas.

O Habitica é encontrado na Play Store e na Apple Store, possui um sistema de assinatura que disponibiliza algumas funcionalidades e uma maior quantidade de moedas, conta com mais de 1 milhão de *downloads* e é avaliado em nota 4,3 com mais de 25 mil avaliações¹⁰.

2.4.3 HabitNow

O HabitNow é um aplicativo de organização pessoal que disponibiliza diversas funcionalidades para gerenciamento de tarefas e administração de compromissos ao longo do tempo. O aplicativo possui ótima usabilidade e proporciona ao usuário várias ferramentas de navegação dentro da aplicação. Na tela principal existe uma linha do tempo em dias que a pessoa pode utilizar, de forma intuitiva, para visualizar todos os seus compromissos em poucos passos.

O usuário pode criar hábitos, tarefas recorrentes e tarefas simples. Os hábitos são tarefas repetitivas que o usuário se compromete a executar com o objetivo de transformá-las, ao longo do tempo, em um comportamento ou hábito. O processo de criação é simples: o usuário seleciona a categoria do hábito (como esportes, finanças ou saúde) e define como o progresso será avaliado, seja por confirmação de execução, contagem de realizações ou outras formas disponíveis. Um dos destaques é a visualização de estatísticas, disponibilizada em uma página específica que apresenta dados como número de conclusões, sequência de execução, melhor dia, sucessos, falhas e um pontuador geral. Apesar de oferecer uma página de estatísticas, o nível de gamificação do HabitNow é inferior ao dos demais aplicativos analisados, pois não inclui recursos como recompensas, desafios ou rankings. Ainda assim, sua proposta é reunir, em um único aplicativo, diferentes soluções de produtividade, o que pode ser vantajoso para usuários que desejam centralizar a gestão de tarefas e evitar o uso

¹⁰ Informações da PlayStore em 2 fev. 2024

de múltiplas plataformas.

O HabitNow está disponível somente na Play Store, possui sistema de conta *premium* que libera vários recursos para o usuário e recebe periodicamente grandes atualizações, resultando em uma experiência de uso fluida e agradável. O aplicativo conta 1 milhão de *downloads* e é avaliado em 4,8 com mais de 60 mil avaliações¹¹.

2.4.4 Comparação

Cada aplicativo analisado neste estudo possui um conjunto distinto de ferramentas e metodologias implementadas. Para facilitar a comparação e realçar as diferenças entre eles, as características de cada aplicativo são detalhadas na Tabela 1. A tabela é organizada em cinco linhas, e cada uma representa uma característica a ser comparada entre os aplicativos selecionados. A primeira característica observada é a disponibilidade das funcionalidades: tarefas, metas e hábitos. A segunda característica diz respeito ao nível de implementação da gamificação no aplicativo, identificando quais elementos estão presentes e como estão aplicados. A terceira característica aborda as estatísticas e feedbacks que a aplicação fornece aos seus usuários. A quarta característica refere-se aos pagamentos dentro do aplicativo, como o nível de conta *premium*, a compra de dinheiro interno (como moedas ou gemas) e o desbloqueio de funcionalidades mediante pagamentos. A última característica analisada refere-se à disponibilidade dos aplicativos, indicando onde eles podem ser encontrados para *download*.

Tabela 1 – Comparação sintética dos trabalhos correlatos

Característica	FlyNow	Habitica	HabitNow
Tarefas	Sim	Sim	Sim
Metas	Sim	Não	Não
Hábitos	Sim	Sim	Sim
Gamificação	Média	Alta	Baixa
Estatísticas	Completa	Parcial	Restrita
Plano pago	Sim	Sim	Sim
Acesso por navegador	Sim	Sim	Não
Plataformas móveis	iOS / Android	iOS / Android	Android

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

¹¹ Informações da PlayStore em 7 fev. 2024

3 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento da aplicação foi dividido em cinco etapas. A primeira consistiu no estudo da procrastinação, suas causas e possíveis soluções. A segunda etapa definiu os requisitos do sistema, com base nessa pesquisa e em referências sobre métodos de superação da procrastinação e gerenciamento do tempo. A terceira etapa analisou esses requisitos, identificando relações, ambiguidades e problemas de integridade. O resultado foi o documento de análise, utilizado nas fases seguintes. A quarta etapa produziu a documentação de projeto, detalhando tecnologias, linguagens, arquitetura, casos de uso, protótipos e plano de desenvolvimento. Por fim, a quinta etapa correspondeu à implementação do sistema conforme o planejamento e os requisitos definidos.

3.1 DESCRIÇÃO DE MINI-MUNDO

O TaskStory é um aplicativo de organização pessoal que utiliza metodologias de produtividade e elementos de gamificação para auxiliar usuários no gerenciamento de tarefas, projetos, hábitos e metas. A proposta do sistema é ajudar no controle das demandas diárias e no planejamento de médio e longo prazo, com foco na redução da procrastinação e no fortalecimento da autorregulação e da autoeficácia. Para isso, o aplicativo reúne funcionalidades inspiradas em métodos consolidados, como priorização de atividades, categorização por áreas da vida e acompanhamento de progresso.

O aplicativo oferece diferentes tipos de atividades e ferramentas que se adaptam ao perfil do usuário. Tarefas, projetos, hábitos e metas possuem estruturas próprias e regras específicas de funcionamento, permitindo o acompanhamento detalhado do desempenho ao longo do tempo. Além disso, o TaskStory implementa o método GTD para organização das demandas e disponibiliza um painel principal dinâmico, no qual as atividades são exibidas de forma clara e interativa, facilitando a execução, o acompanhamento e a tomada de decisões pelo usuário.

Com base nessas funcionalidades e objetivos, o desenvolvimento do TaskStory demandou um processo organizado, capaz de transformar os conceitos definidos na proposta em uma solução funcional. Dessa forma, o projeto foi estruturado em etapas bem definidas, garantindo que os aspectos teóricos, os requisitos do sistema e as decisões técnicas estivessem alinhados ao longo de todo o desenvolvimento da aplicação.

Com a proposta de desenvolver uma aplicação de organização pessoal voltada para pessoas procrastinadoras utilizando elementos de gamificação, o primeiro passo foi realizar uma pesquisa exploratória sobre estudos, técnicas e metodologias de produtividade que poderiam ser aplicados como funcionalidades no sistema. Esta etapa buscou compreender a procrastinação, seus fatores causadores e possíveis formas de reduzi-la. Os materiais

pesquisados indicaram que ainda não há um entendimento definitivo sobre a origem desse comportamento, contudo, dois fatores se destacaram durante a pesquisa: autorregulação e autoeficácia. A falta de autorregulação no indivíduo gera um descompasso entre intenção e ação (Pereira; Ramos, 2021), enquanto baixa autoeficácia compromete a capacidade de executar tarefas mesmo com bom planejamento (Costa Júnior *et al.*, 2023). Além disso, os estudos sobre o tema discutem que quando o indivíduo não utiliza métodos ou ferramentas de gerenciamento de tempo, o comportamento da procrastinação pode ser ainda mais intenso. Nesse sentido, Correia e Moura Júnior (2017) aponta que, além de aplicar métodos e estratégias anti procrastinatórias, o uso de ferramentas de organização e feedback visual pode auxiliar no controle das tarefas e na redução da procrastinação.

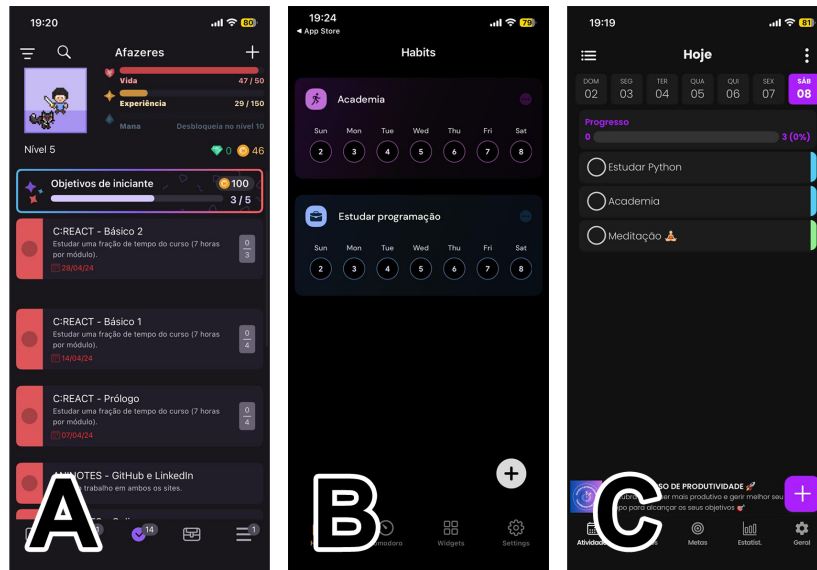
Após compreender melhor o tema procrastinação e observar que o uso de ferramentas de gerenciamento pode ser benéfico para indivíduos procrastinadores, iniciou-se a definição do escopo da aplicação, visando determinar suas principais funcionalidades. Como referência inicial, foram analisados três aplicativos de organização pessoal que contêm elementos de gamificação: Habitica, HabitNow e FlyNow, apresentados no Capítulo 2, em trabalhos correlatos. Conforme apresentado na Figura 8, o Habitica (A) apresenta, em seu painel principal, uma maior quantidade de informações gamificadas, o HabitNow (B) adota uma interface mais direta e objetiva, e o FlyNow (C) posiciona-se como um intermediário entre ambos, combinando características dos dois modelos. Apesar dessas diferenças, a análise revelou uma decisão de usabilidade comum entre os aplicativos: todos utilizam um painel principal de gerenciamento de atividades no formato de quadro ou lista de tarefas, no qual as atividades são exibidas ao usuário por meio de blocos coloridos. Esse padrão serviu de referência para este projeto, que adotou uma estrutura semelhante, organizando as anotações de atividade do usuário em seções mensais, a fim de facilitar a visualização e o controle das tarefas ao longo do tempo.

A adoção de uma estrutura já consolidada busca aumentar a aceitação do aplicativo, pois indivíduos com alto nível de procrastinação tendem a resistir a novas ferramentas. A familiaridade com funcionalidades e padrões de design melhora a confiança e reduz a curva de aprendizado. Idemudia e Raisinghani (2014) afirmam que designers devem utilizar elementos conhecidos para promover o uso e a aceitação de produtos, reduzindo a percepção de risco.

3.2 LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS DO SISTEMA

A partir da escolha do painel de anotações em seções mensais como estrutura principal da aplicação, foram elaboradas as funcionalidades do sistema com o objetivo de resolver ou mitigar problemas relacionados ao comportamento procrastinatório. A conclusão desse processo resultou em um documento de requisitos do sistema, que contém uma lista de requisitos e regras de negócio que descrevem as funcionalidades e restrições da aplicação.

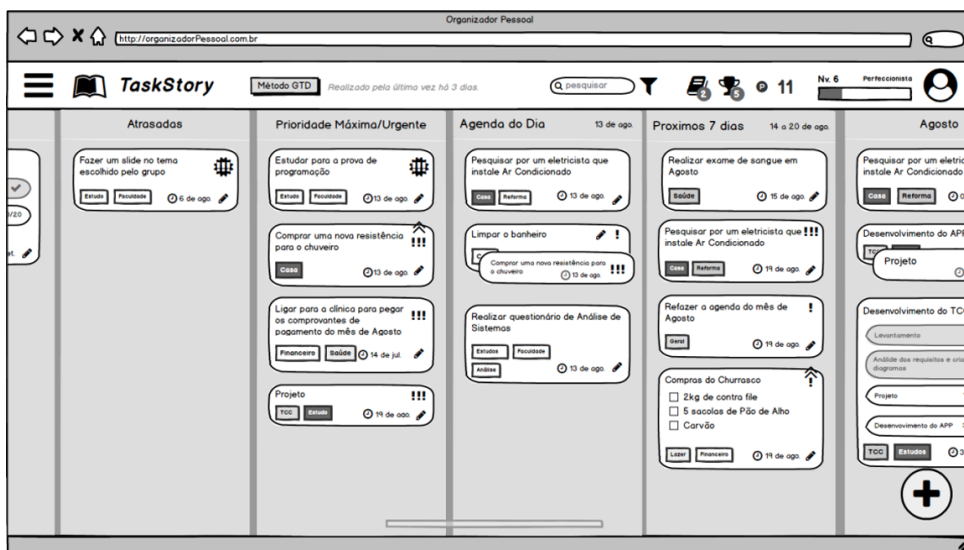
Figura 8 – Comparação dos painéis principais de atividades dos aplicativos Habitica, HabitNow e FlyNow



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Segundo Almeida Falbo (2017), os requisitos são declarações do que o sistema deve prover, e também fazem parte do esforço de desenvolvimento de um sistema, capturando detalhes necessários para serem implementados futuramente no desenvolvimento de fato. Além do levantamento de requisitos, foi elaborada uma prototipagem visual não funcional, com o propósito de facilitar a visualização dos requisitos definidos nesta etapa. A Figura 9 apresenta o protótipo do painel principal da aplicação, no qual é possível observar a organização geral da interface, a disposição dos elementos de gerenciamento de atividades e a estrutura inicial de navegação, servindo como base conceitual para o desenvolvimento das funcionalidades propostas.

Figura 9 – Protótipo de interface do painel principal da aplicação.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Ao longo deste capítulo, são apresentadas imagens dessa prototipação, desenvolvida no

software Balsamiq¹², que, no processo de análise e projeto, serviram de apoio para a validação e refinamento dos requisitos.

3.2.1 Tarefa

O primeiro requisito criado foi o RF01, Tarefa. Este requisito determina que o sistema deve controlar as anotações de tarefa do usuário, especificando as informações necessárias para o seu registro. Cada tarefa deve conter dados como título, descrição, prazo, frequência, palavras-chave, dependências, prioridade, passos e estado, garantindo um registro completo das atividades, conforme descrito no Quadro 1.

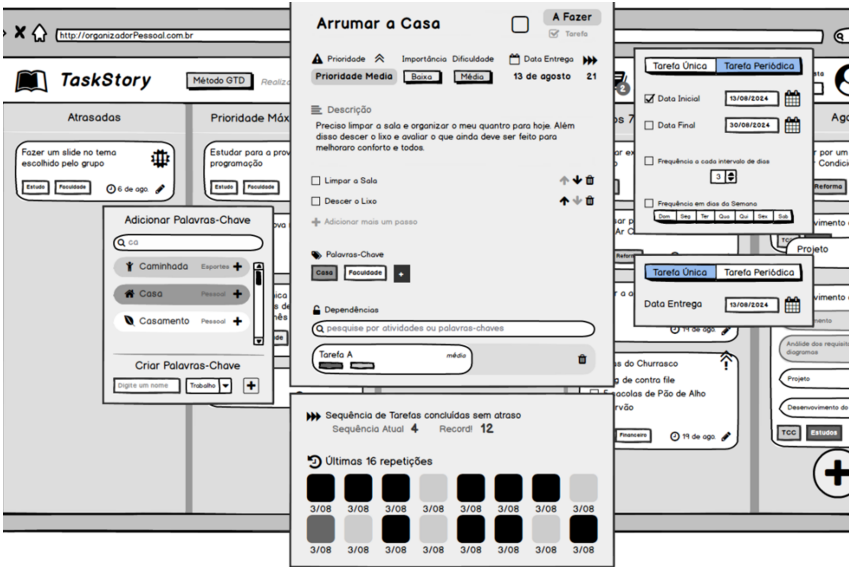
Quadro 1 – Requisitos funcionais relacionados à tarefas

Requisito	Descrição
RF01 - Tarefa	O sistema deve permitir o controle de tarefas, registrando informações como título, descrição, prazo, frequência, palavras-chave, dependências, prioridade (nível de dificuldade e importância), passos e estado.
RF19 - Passos de tarefas	Um passo consiste em um elemento do tipo <i>checkbox</i> associado a uma breve descrição textual, podendo ser adicionados múltiplos passos a uma tarefa.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A falta de gerenciamento adequado das tarefas do indivíduo é um dos fatores que contribuem para a procrastinação, dificultando o acompanhamento e a execução das atividades; portanto, o registro das tarefas no sistema pode auxiliar o indivíduo a se organizar e reduzir esse comportamento (Costa Júnior *et al.*, 2023).

Figura 10 – Protótipo do modal de tarefa contendo os dados definidos nos requisitos



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

¹² <https://balsamiq.com/>

O requisito RF19, passos de tarefas, define a funcionalidade de passos, que permite ao usuário dividir uma tarefa em pequenas listas de descrições acompanhadas por *checkbox*. Essa funcionalidade é representada no protótipo do modal de tarefa, ilustrado na Figura 10, no qual é apresentada uma tarefa aberta sobre o painel principal da aplicação, exibindo informações como título, descrição, prioridade e os respectivos passos associados. Indivíduos com maior capacidade de autorregulação conseguem criar, planejar e selecionar estratégias eficazes para executar suas demandas (Sampaio; Polydoro; Fonseca Rosário, 2012). Assim, disponibilizar ferramentas de apoio à organização, como o registro estruturado de tarefas, pode auxiliar pessoas com níveis mais baixos de autorregulação.

3.2.2 Projeto

A funcionalidade de projeto permite administrar tarefas que fazem parte de uma mesma demanda, atuando como um gerenciador de atividades complexas. Enquanto as tarefas podem ser subdivididas em passos, que são pequenas descrições acompanhadas de um *checkbox*, os projetos são estruturados por meio das próprias tarefas, que assumem o papel de subtarefas dentro do contexto do projeto. As funcionalidades e regras que definem a criação, o controle e o comportamento dos projetos no sistema, descritas nesta subseção, estão formalizadas nos requisitos funcionais apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 – Requisitos funcionais referentes à definição e ao controle de projetos

Requisito	Descrição
RF02 - Projeto	O sistema deve permitir o controle de projetos, registrando informações como título, descrição, marcador automático, palavras-chave, dependências, prioridade (calculada a partir da média de prioridade das subtarefas), estado e subtarefas.
RF13 - Prazo de projeto	O sistema deve definir automaticamente o prazo do projeto como sendo o prazo da última tarefa presente na linha do tempo.
RF20 - Regras de posicionamento de subtarefas	As tarefas vinculadas a um projeto devem possuir como dependência a subtarefa imediatamente anterior na linha do tempo do projeto, quando existente.
RF43 - Prefixo em títulos de subtarefas	As subtarefas de um projeto devem receber automaticamente o prefixo do respectivo projeto em seus títulos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

O usuário pode associar tarefas a seus projetos, organizando-as de forma sequencial e estabelecendo relações de dependência entre elas, conforme definido no requisito RF20. As atividades que possuem dependências permanecem em uma posição inferior na ordem de prioridade em relação às demais atividades até que suas dependências sejam resolvidas. Embora o sistema permita que o usuário adicione dependências manualmente a qualquer atividade, no contexto dos projetos essas dependências são aplicadas de forma automática, garantindo a coerência da linha do tempo e da execução das subtarefas. O mecanismo

geral de controle de dependências que viabiliza esse comportamento, incluindo os estados e os tipos de associação possíveis, está formalizado no requisito RF10, apresentado no Quadro 3.

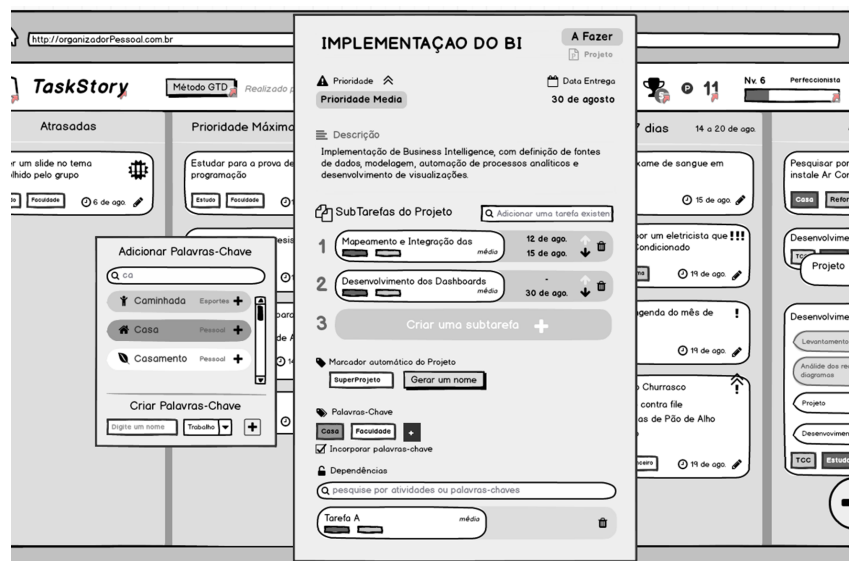
Quadro 3 – Requisito funcional relacionado ao controle de dependências

Requisito	Descrição
RF10 - Dependências	O sistema deve possuir um mecanismo de controle de dependências, permitindo que tarefas, projetos ou hábitos permaneçam no estado <i>Aguardando</i> até que a dependência seja removida. As dependências podem ser definidas de duas formas: (i) por meio de texto simples, no qual o usuário registra uma breve descrição e a conclusão ocorre manualmente; ou (ii) por referência a uma atividade, em que uma tarefa, projeto, hábito ou meta é definida como dependência, sendo concluída automaticamente quando a atividade referenciada for finalizada.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Essa funcionalidade transforma grandes demandas em etapas menores, facilitando o acompanhamento do progresso e reduzindo a complexidade da execução. Os projetos auxiliam o usuário de forma automatizada por meio de recursos como o prazo automático (requisito RF13), que favorece um controle temporal mais eficiente; as regras de dependência (requisito RF20), que organizam a execução das tarefas de maneira coerente; e os prefixos em subtarefas (requisito RF43), que adicionam clareza ao se deparar com uma tarefa em meio às demais atividades no painel do aplicativo. A aplicação desses recursos pode ser observada no protótipo de visualização de projeto apresentado na Figura 11, no qual é exibido um projeto aberto contendo duas subtarefas associadas.

Figura 11 – Protótipo de visualização de um projeto.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.2.3 Hábitos

Os hábitos são atividades destinadas ao rastreamento de rotinas, cujo propósito é acompanhar ações recorrentes do usuário e auxiliar na criação de novos comportamentos benéficos. O aplicativo oferece recursos que apoiam o usuário na criação de novos hábitos, conforme definido no requisito RF03. Os requisitos RF22 e RF23 determinam que o sistema deve permitir ao usuário personalizar hábitos, adicionando métricas de acompanhamento e objetivos a serem alcançados. Essas funcionalidades possibilitam registrar rotinas, monitorar frequência e medir resultados de acordo com metas específicas, garantindo flexibilidade suficiente para os usuários consigam registrar vários tipos de hábitos. As funcionalidades e regras que estruturam o gerenciamento de hábitos no sistema estão formalizadas nos requisitos funcionais apresentados no Quadro 4.

Quadro 4 – Requisitos funcionais relacionados à estrutura e ao controle de hábitos

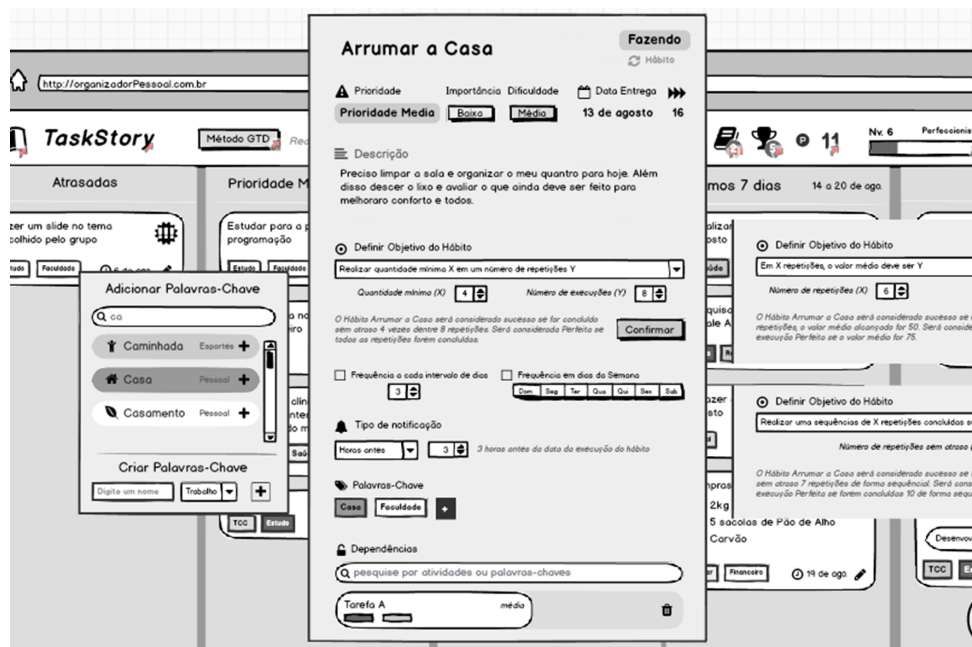
Requisito	Descrição
RF03 - Hábitos	O sistema deve permitir o controle de hábitos, registrando informações como título, descrição, deixa (notificação), métrica da rotina, período da rotina, objetivo, nível, palavras-chave, estado, dependência e prioridade (nível de importância).
RF21 - Reinício de hábito com objetivos não alcançados	A contagem do objetivo deve ser reiniciada caso o usuário não atinja o objetivo definido para o hábito dentro do período configurado.
RF22 - Métrica da rotina do hábito	A métrica da rotina deve ser realizada de três formas: • Sim ou não: o usuário registra se teve sucesso na rotina. • Quantidade: definição de um valor mínimo de realizações bem-sucedidas dentro do prazo da rotina. • Rastreamento por palavra-chave: monitoramento de uma palavra-chave para medir atividades realizadas dentro de um período específico.
RF23 - Objetivo do hábito	O objetivo de um hábito pode ser definido de duas formas: • Sequência de comportamentos bem-sucedidos: número mínimo de rotinas bem-sucedidas consecutivas. • Número de sucessos em um período: quantidade mínima de rotinas bem-sucedidas dentro de um intervalo determinado.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Ao registrar um hábito no aplicativo, o usuário deve definir um objetivo que funcione como um alvo mensurável a ser alcançado, como, por exemplo, estudar 3 horas por 7 dias consecutivos ou frequentar a academia 20 vezes dentro de um período de 30 dias.

O objetivo estabelece um desafio progressivo voltado à consolidação de novos hábitos e, quando alcançado, o hábito pode ser considerado concluído ou ter sua dificuldade aumentada. Conforme definido no requisito RF21, caso o objetivo não seja atingido dentro do período estabelecido, o usuário pode continuar tentando até alcançá-lo, uma vez que os hábitos não possuem uma data final. A definição do objetivo está diretamente relacionada à forma como a execução do hábito é medida ao longo do tempo, podendo ser baseada na obtenção de uma sequência de comportamentos bem-sucedidos ou no alcance de um número mínimo de sucessos dentro de um intervalo específico. Essas possibilidades de configuração de métricas e objetivos são ilustradas no protótipo do modal de hábito apresentado na Figura 12, que demonstra as opções disponíveis ao usuário para personalizar o acompanhamento do hábito.

Figura 12 – Protótipo de visualização de um hábito



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A funcionalidade de hábitos se baseia no conceito do loop do hábito descrito por Duhigg e Mantovani (2012), composto por três estágios: deixa, rotina e recompensa. Na aplicação deste trabalho, a deixa ocorre quando o hábito é apresentado ao usuário no painel principal por meio de um bloco visual que destaca a atividade, lembrando-o de cumprir as métricas definidas. A rotina corresponde à periodicidade com que esse bloco é exibido, podendo ser diária, semanal ou mensal, conforme configurado pelo usuário. A recompensa se manifesta de duas maneiras: a cada confirmação de execução da atividade e, de forma mais ampla, quando os objetivos do hábito são atingidos, momento em que ele é marcado como concluído. Nessa etapa, o usuário recebe pontuação, recompensas gamificadas e motivação intrínseca por ter alcançado mais um desafio.

3.2.4 Metas

Para oferecer ao usuário uma visão mais ampla do gerenciamento de tarefas e objetivos, o sistema disponibiliza a funcionalidade de definição de metas, baseada na estratégia SMART, acrônimo de *Specific* (específico), *Measurable* (mensurável), *Attainable* (atingível), *Relevant* (relevante) e *Time based* (temporal). O estabelecimento de metas, especialmente quando aliado a estratégias de autorregulação, mostra-se eficaz na redução da procrastinação acadêmica, além de contribuir para o aumento do engajamento e a melhoria da gestão do tempo (Salguero-Pazos; Reyes-de-Cózar, 2023). Nesse contexto, os requisitos RF04, RF25, RF26, RF27, RF28 e RF30 definem as regras de funcionamento das metas no sistema, abrangendo desde a sua criação e parametrização até os critérios de validação de sua conclusão, conforme formalizado no Quadro 5.

Quadro 5 – Requisitos funcionais relacionados à estrutura e ao controle de metas

Requisito	Descrição
RF04 - Metas	O sistema deve permitir o controle de metas, registrando informações como título, descrição, prazo, frequência, marcador automático, palavras-chave, estado, lista de parâmetros e seus respectivos desafios.
RF25 - Parâmetros de metas	O sistema deve permitir a adição e a remoção de parâmetros em uma meta já criada.
RF26 - Conclusão de metas	Uma meta deve ser considerada concluída apenas quando todos os seus desafios forem alcançados.
RF27 - Parâmetros dos desafios das metas	Os desafios podem ser monitorados por três tipos de parâmetros: (i) atividades individuais, (ii) palavra-chave e (iii) informações gerais, permitindo o acompanhamento detalhado do progresso de cada desafio.
RF28 - Métrica dos desafios das metas	Cada parâmetro possui regras específicas de contabilização: atividades individuais são concluídas quando finalizadas; parâmetros por palavra-chave consideram atividades atrasadas, concluídas ou vinculadas; informações gerais monitoram atividades criadas, concluídas, atrasadas e hábitos evoluídos.
RF30 - Múltiplos desafios	Uma meta pode conter múltiplos desafios e será considerada concluída somente quando todos forem finalizados.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Ao criar uma meta, o usuário pode configurá-la de diferentes formas para acompanhar se suas ações são suficientes para alcançar os resultados esperados. As metas também aparecem para o usuário em formato de bloco visual, mostrando quais objetivos estão mais próximos de serem alcançados. Conforme a estratégia SMART, é necessário definir parâmetros claros e mensuráveis, que no sistema é implementado pelo rastreamento de tarefas, projetos, hábitos, palavras-chave ou informações gerais do aplicativo, como número de atividades criadas, concluídas, atrasadas, logins diários ou até pontos de gamificação

conquistados. Os requisitos RF27 e RF28 detalham como o usuário poderá definir suas metas dentro do sistema e o requisito RF25 garante a flexibilidade da funcionalidade para o usuário não se sentir pressionado durante a criação da meta. O usuário deve definir prazo para metas, que é uma das regras da estratégia SMART, que estabelece que toda meta precisa ter um prazo definido para sua conclusão (SEBRAE, 2023).

3.2.5 Palavras-chave e Áreas da Vida

As palavras-chave são marcadores que servem para categorizar ou filtrar atividades no painel principal. Cada atividade pode ser associada a múltiplas palavras-chave, viabilizando uma organização personalizada e complexa. As palavras-chave são representadas visualmente como pequenos retângulos coloridos na parte inferior das tarefas, facilitando a identificação rápida e intuitiva.

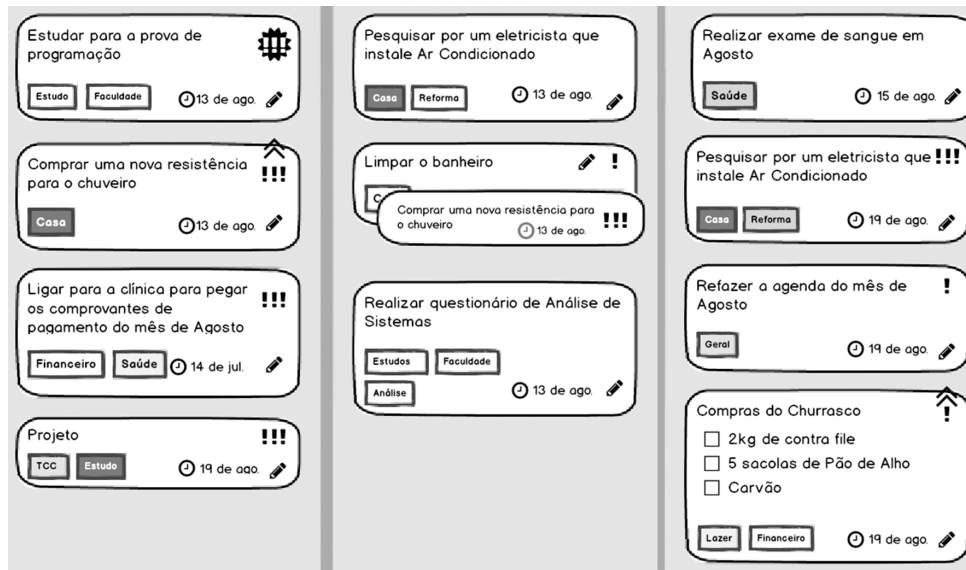
Quadro 6 – Requisitos funcionais relacionados à estrutura e ao controle de palavras-chave

Requisito	Descrição
RF06 - Palavras-chave personalizadas pelo usuário	O sistema deve permitir que o usuário crie palavras-chave personalizadas.
RF07 - Áreas da vida	O sistema deve controlar oito áreas da vida, além da área Geral: Trabalho, Finanças, Estudos, Exercícios, Saúde, Pessoal, Lazer e Casa.
RF08 - Palavras-chave	O sistema deve permitir o controle de palavras-chave, que podem ser vinculadas a atividades, metas ou utilizadas em estatísticas. Cada palavra-chave deve estar obrigatoriamente associada a uma área da vida.
RF18 - Palavras-chave padrão das áreas da vida	Cada área da vida deve possuir uma palavra-chave padrão, que não pode ser removida ou modificada.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

As funcionalidades relacionadas à criação, ao controle e à vinculação de palavras-chave no sistema estão formalizadas nos requisitos funcionais apresentados no Quadro 6. Esses requisitos definem as regras que orientam a estruturação das palavras-chave e sua associação às áreas da vida e às atividades do usuário. As palavras-chave funcionam como marcadores que permitem tanto organizar quanto filtrar atividades no painel principal. Além das palavras-chave padrão de cada área, que, conforme definido pelo requisito RF18, não podem ser removidas nem alteradas, o sistema também permite que o usuário crie novas palavras-chave personalizadas, como estabelecido no requisito RF06. Todas as palavras-chave são controladas pelo sistema, de acordo com o requisito RF08, e cada uma delas deve estar obrigatoriamente vinculada a uma área da vida, conforme determina o requisito RF07, conforme ilustrado na Figura 13.

Figura 13 – Atividades no painel principal marcadas com palavras-chave



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Com base no modelo de planejamento estratégico pessoal de Lothar J. Seiwert, conhecido como Modelo do Equilíbrio de Tempo, o sistema utiliza palavras-chave para classificar tarefas, projetos, hábitos e metas. Esse modelo enfatiza a importância de distribuir adequadamente o tempo entre as principais áreas da vida. As áreas da vida funcionam como agrupamentos de palavras-chave que representam dimensões importantes do cotidiano do usuário, como trabalho, saúde, estudos e desenvolvimento pessoal. Enquanto o modelo original de Seiwert contempla quatro áreas, a aplicação amplia essa estrutura para oito áreas, além da área Geral. Definido pelo requisito RF08, cada palavra-chave é obrigatoriamente vinculada a uma das nove áreas definidas no sistema: Trabalho, Finanças, Estudos, Exercícios, Saúde, Pessoal, Lazer, Casa e Geral.

3.2.6 Nível de Prioridade

Além dos requisitos funcionais, foram definidas 27 regras de negócio. De acordo com Almeida Falbo (2017), regras de negócio são declarações que definem ou restringem aspectos do funcionamento do sistema. Elas não pertencem diretamente ao contexto do sistema, mas orientam e complementam os requisitos funcionais aos quais estão associadas. Entre essas regras, destacam-se aquelas relacionadas à organização e à personalização do painel principal, formalizadas no Quadro 7. A regra de negócio RN11 determina que o aplicativo deve exibir apenas os blocos de atividades selecionados pelo usuário, permitindo a aplicação de filtros por tipo de atividade (tarefa, projeto, hábito ou meta), nível de prioridade, prazo ou palavras-chave, o que viabiliza uma visualização personalizada. Já a regra de negócio RN10 estabelece como o painel principal é estruturado, descrevendo os tipos de seções e as atividades que as compõem. A organização em colunas ou seções, em formato semelhante a quadros Kanban, contribui para a redução de erros, o cumprimento

de prazos e a diminuição do estresse, ao equilibrar a distribuição das atividades e facilitar o acompanhamento (Sebrae, 2024).

Quadro 7 – Regras de negócio relacionadas à estrutura e à filtragem do painel principal

Requisito	Descrição
RN10 - Forma de apresentação das atividades no painel principal	O painel principal é organizado em seções que agrupam atividades conforme condições, prazo e prioridade. As seções incluem: • Atividades atrasadas: acesso rápido às tarefas em atraso; • Atividades de prioridade máxima ou urgente: atividades de maior relevância; • Agenda do dia: tarefas previstas para o dia atual; • Agenda semanal: atividades programadas para a semana; • Atividades mensais: atividades restantes, organizadas em seções mensais ilimitadas.
RN11 - Filtros do painel principal	O painel principal deve oferecer filtros que permitam apresentar as atividades por tipo, área da vida, palavras-chave, marcadores automáticos, nível de prioridade, prazo e estado.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Ao criar uma tarefa, meta ou hábito, o usuário deve definir os níveis de dificuldade e importância. Com base nessas informações, o sistema calcula automaticamente o nível de prioridade correspondente, seguindo a relação apresentada no Quadro 8.

Quadro 8 – Matriz de Priorização

Importância / Dificuldade	Baixa Dificuldade	Média Dificuldade	Alta Dificuldade
Baixa Importância	Prioridade Mínima	Prioridade Baixa	Prioridade Média
Média Importância	Prioridade Baixa	Prioridade Média	Prioridade Alta
Alta Importância	Prioridade Média	Prioridade Alta	Prioridade Máxima

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Os requisitos RF11, RF12 e RF37, descritos no Quadro 9, tratam da definição e do cálculo de prioridade das atividades do usuário, enquanto a regra de negócio RN04 estabelece a relação entre a dificuldade e a importância atribuídas pelo usuário e o nível de prioridade resultante.

Quadro 9 – Requisitos Funcionais RF11, RF12, RF37 e Regra de Negócio RN04: Estrutura de prioridade no sistema

Requisito	Descrição
RF11 - Níveis de Prioridade	O sistema deve gerenciar diferentes níveis de prioridade, registrando informações como nome, combinações entre importância e dificuldade e o respectivo nível atribuído.
RF12 - O sistema deve definir o nível de Prioridade das atividades	O sistema deve atribuir automaticamente o nível de prioridade às atividades registradas. Para tarefas e hábitos, a prioridade é calculada a partir da relação entre os níveis de dificuldade e importância definidos pelo usuário, conforme estabelecido na regra de negócio RN04. Para projetos, a prioridade corresponde à média das prioridades de suas subtarefas. Para metas, o cálculo considera a média das prioridades das atividades rastreadas em seus desafios, em conjunto com a prioridade definida pelo usuário para a meta.
RF37 - Usuário deve definir importância e dificuldade	O sistema deve permitir que o usuário atribua níveis de importância e dificuldade a cada atividade, informações que servirão de base para o cálculo da prioridade.
RN04 - Tabela de prioridade em relação a importância e dificuldade para as tarefas	Baseado na relação entre o nível de importância das tarefas, hábitos ou planejamentos na vida do usuário e o nível de dificuldade enfrentada ao executá-las, é definido o nível de prioridade na tabela associada a este requisito.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

3.2.7 Condições das atividades

As atividades possuem uma categorização de modo denominada condição, que representa o estado atual de cada tarefa, projeto, hábito ou meta no aplicativo. Conforme definido na regra de negócio RN05, essas condições indicam desde o estágio inicial de registro até a conclusão da atividade pelo usuário, contemplando também situações de descarte ou exclusão. As regras que determinam como cada atividade deve assumir uma condição específica estão formalizadas no Quadro 10. As condições Referência, Incubação, Lixo e Exclusão estão associadas a atividades que ainda não se encontram completamente estruturadas, não tiveram todos os seus parâmetros definidos ou foram descartadas durante o processo de organização.

A condição Referência indica atividades registradas apenas com título e descrição, mas sem um tipo definido, como tarefa ou hábito. A condição Incubação corresponde a atividades sem prazo estabelecido, permanecendo incubadas até que o usuário defina uma data para elas. Já as condições Lixo e Excluído representam atividades removidas pelo usuário. Para as atividades completamente registradas no aplicativo, as condições A Fazer, Fazendo, Aguardando e Concluída refletem o progresso de execução do usuário. A Fazer identifica atividades ainda não iniciadas, Fazendo indica aquelas em andamento, Aguardando se

refere às atividades que dependem da conclusão de outra para serem iniciadas e Concluída marca o término da execução da atividade.

Quadro 10 – Regra de Negócio RN05: Condições das atividades.

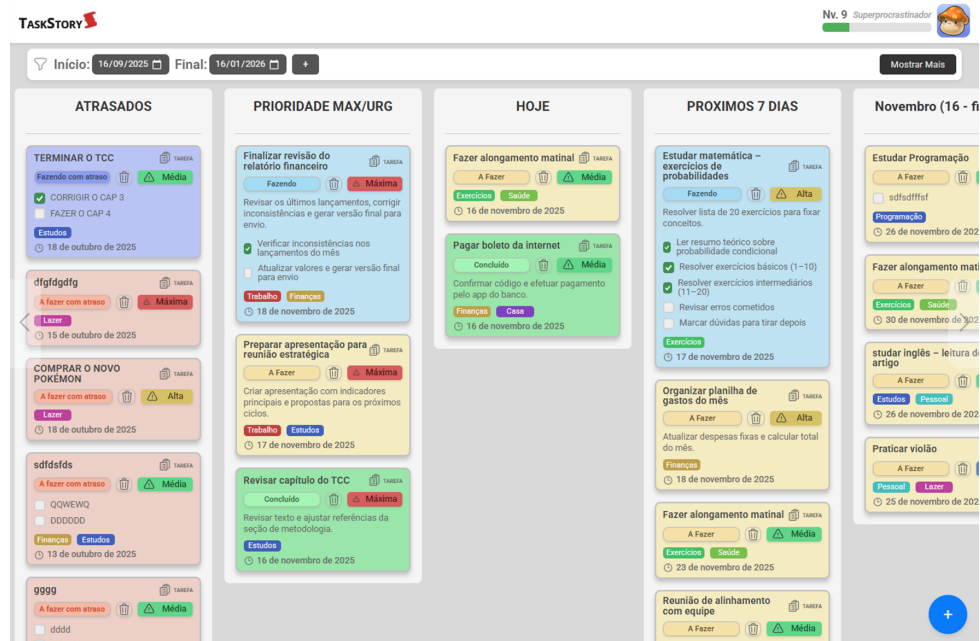
Requisito	Descrição
RN05 - Condições das atividades	O sistema deve controlar os estado das atividades, sendo elas: • Lixo: atividades descartadas no processo do método GTD na etapa 2. • Referência: atividades com somente o título e/ou descrição. • Incubação: atividades categorizadas (tarefa, projeto, hábito, meta ou planejamento) mas sem prazo definido; hábitos sem período definido também ficam incubados; planejamentos não podem assumir esse estado. • A Fazer: atividades com todas as informações definidas, porém ainda não iniciadas. • Em Execução: tarefas ou hábitos com pelo menos um passo concluído; tarefas progressivas executadas ao menos uma vez; projetos com alguma tarefa em execução ou concluída; planejamentos com ao menos uma descrição concluída. • Aguardando: atividades que possuem dependências. • Concluída: atividades marcadas pelo usuário como concluídas; projetos e planejamentos com todos os subitens concluídos; metas com todos os desafios atingidos. • Excluída: atividades removidas pelo usuário.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

No painel, as condições das atividades determinam as cores dos blocos exibidos. As atividades atrasadas são representadas na cor vermelha, que chama a atenção e transmite uma sensação de urgência. As atividades na condição A Fazer utilizam a cor amarela, enquanto as em Fazendo são exibidas em azul. As atividades em condição Aguardando aparecem em roxo, e as Concluídas, em verde. As cores exercem influência direta sobre as percepções e os comportamentos humanos. O vermelho, por exemplo, desperta sensações de velocidade, energia e alerta, sendo um estímulo adequado para destacar atividades em atraso, enquanto o verde, aplicado às atividades concluídas, transmite calma, equilíbrio e sensação de controle (SEBRAE, 2022). Essas escolhas visuais podem ser observadas no painel principal da aplicação real, apresentado na Figura 14, que exibe uma captura de

tela do sistema desenvolvido neste trabalho, com atividades organizadas em diferentes condições e evidenciando a aplicação prática do esquema de cores definido para cada estado.

Figura 14 – Painel principal da aplicação com atividades organizadas por diferentes condições.

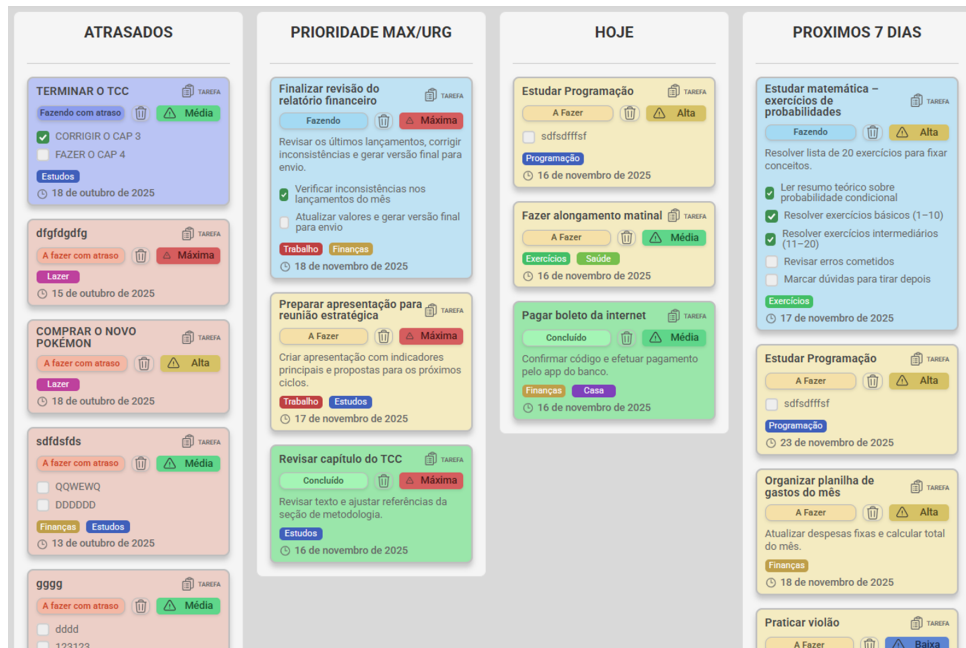


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.2.8 Ordem das Atividades nas seções

Indivíduos que procrastinam costumam justificar a dificuldade em executar tarefas com preguiça, falta de energia ou ansiedade (Geara; Hauck Filho; Pereira Teixeira, 2017). A ordenação automática das atividades da aplicação é essencial para que o indivíduo não precise gastar tempo com ajustes manuais, podendo direcionar sua atenção ao que realmente importa, que é o registro e a execução de suas atividades no sistema. A ordenação considera o tipo de condição, o nível de prioridade e o prazo das atividades, posicionando no topo de cada seção aquelas que devem ser realizadas primeiro, enquanto as menos prioritárias ou mais distantes no tempo permanecem nas posições inferiores. De acordo com a regra de negócio RN25, as atividades na condição Fazendo permanecem no topo da seção, pois o usuário deve priorizar a conclusão daquilo que já iniciou. Em seguida, são listadas as atividades A Fazer, Aguardando e, por último, as Concluídas. Somente as atividades com prazos definidos aparecem no painel principal, portanto, aquelas em condição de Referência ou Incubação ficam disponíveis apenas em suas áreas específicas de visualização, conforme estabelecido pelos requisitos RF33 e RF34. Esse comportamento pode ser observado na Figura 15, que apresenta uma captura de tela da aplicação implementada, na qual são exibidas diversas tarefas em diferentes condições, evidenciando, por exemplo, atividades em condição Fazendo posicionadas acima das atividades A Fazer e estas acima das Concluídas, comprovando a aplicação prática da lógica de ordenação descrita.

Figura 15 – Atividades ordenadas de acordo com a condição, nível de prioridade de prazo.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Além disso, quando duas ou mais atividades possuem o mesmo tipo de condição, elas são ordenadas pelo nível de prioridade e, persistindo o empate, a atividade com o prazo mais próximo é posicionada acima. As regras que formalizam a ordenação e a visualização das atividades no sistema estão consolidadas no Quadro 11, que descreve os critérios hierárquicos de exibição e as seções específicas destinadas às atividades de Referência e Incubação.

Quadro 11 – Requisitos RN25, RF33 e RF34: Ordenação e visualização de atividades

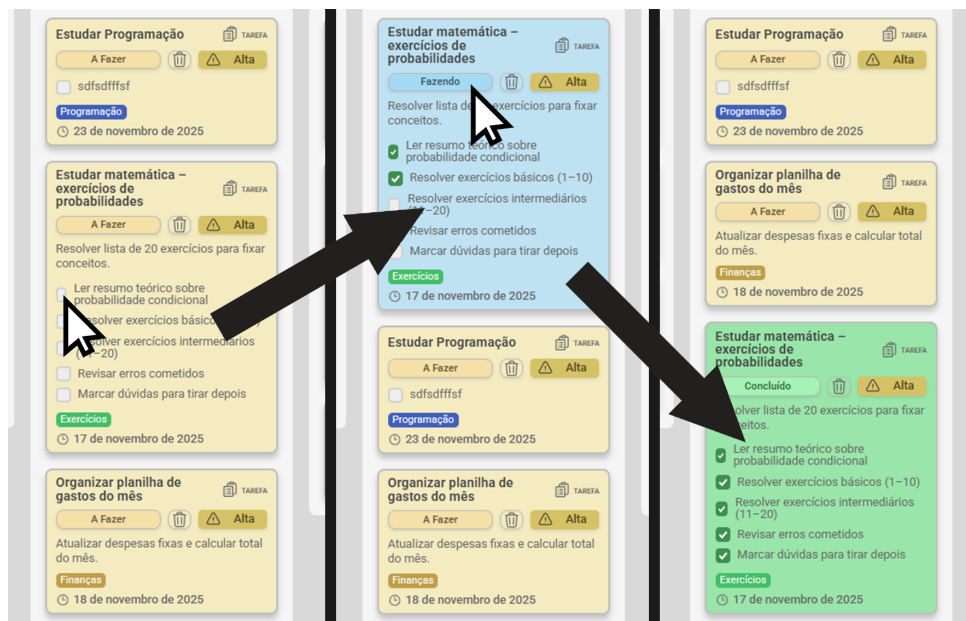
Código e Nome	Descrição
RN25 - Ordenação das atividades no painel principal	As atividades exibidas no painel principal devem ser ordenadas hierarquicamente, considerando primeiro a condição, depois o nível de prioridade e, por fim, a data de prazo como critério de desempate. A ordem das condições é: <i>Fazendo</i> , <i>A Fazer</i> , <i>Aguardando</i> , <i>Concluída</i> . Entre atividades com a mesma condição, utiliza-se a ordem de prioridade (Máxima > Alta > Média > Baixa > Mínima). Persistindo empate, a atividade com prazo mais próximo deve ser exibida antes.
RF33 - Visualização das atividades de Referência	O sistema deve disponibilizar uma seção dedicada para apresentar todas as atividades em estado de referência.
RF34 - Visualização das atividades de Incubação	O sistema deve disponibilizar uma seção dedicada para apresentar todas as atividades em estado de incubação.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A aplicação auxilia indivíduos procrastinadores a lidar com a falta de autorregulação por

meio da organização automática das atividades. Quando o usuário confirma que uma tarefa foi concluída, ela é enviada para o final da seção, pois deixa de exigir atenção imediata, diferentemente das atividades que ainda precisam ser resolvidas. Ao marcar apenas um passo da tarefa como concluído, mas não a tarefa inteira, ela é classificada como Fazendo e é reposicionada para o topo da seção, reforçando a necessidade de concluir aquilo que já foi iniciado. Esse comportamento pode ser observado na Figura 16, que apresenta três capturas de tela da aplicação implementada, evidenciando a transição de uma tarefa da condição A Fazer para Fazendo e, posteriormente, para Concluída, bem como sua movimentação automática dentro da seção do painel principal.

Figura 16 – Atualização automática da posição da tarefa conforme seu progresso.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A interrupção de uma atividade tende a gerar ansiedade no indivíduo, e essa lógica de organização contribui para reduzir esse efeito. Esse comportamento também pode estar ligado à ansiedade e ao perfeccionismo, que levam a revisões excessivas e dificultam a finalização das tarefas. Ao organizar visualmente o progresso, o sistema reduz essa carga emocional e ajuda o usuário a avançar com mais clareza e segurança (Geara; Hauck Filho; Pereira Teixeira, 2017).

3.2.9 Gamificação

A implementação da gamificação no aplicativo tem como objetivo motivar os usuários a cumprirem suas demandas. O conceito de gamificação consiste em utilizar recompensas que geram motivação intrínseca, como pontuação, nível e troféus virtuais, uma vez que esse tipo de motivação tende a sustentar o engajamento por mais tempo em comparação às motivações extrínsecas, como dinheiro ou objetivos de valor (Burke, 2015). Segundo Geara, Hauck Filho e Pereira Teixeira (2017), a motivação intrínseca tem relação oposta

a procrastinação, portanto quando um indivíduo está envolvido de forma intrínseca em uma demanda, ele terá uma menor chance de procrastinar. No aplicativo desenvolvido neste trabalho, foi implementado um sistema gamificado composto por pontuação, níveis de conta, troféus e evolução de perfil. Todos esses elementos possuem valor intrínseco, ou seja, não têm valor monetário, mas despertam no indivíduo sentimentos de conquista e progresso.

O nível de conta do usuário é um componente de gamificação que indica o progresso do usuário no combate à procrastinação. A regra de negócio RN16 estabelece que o nível de conta é um valor inteiro que inicia em 1 ao criar a conta, e aumenta conforme o usuário acumula pontos de nível através das ações realizadas dentro do aplicativo. Ao acumular uma certa quantia, a conta sobe de nível e os pontos são zerados, precisando acumular pontos novamente até o suficiente para subir de nível. A regra de negócio RN15 define dois tipos de pontos: nível de conta, que é utilizado para subir o nível da conta do usuário, pontos de autorregulação e autoeficácia, que é utilizado para determinar o tipo de conta de usuário.

Quadro 12 – Regras de Negócio RN15 e RN16: Sistema de pontos e nível da conta

Requisito	Descrição
RN16 - Nível da conta	Valor inteiro que indica o progresso do usuário no combate à procrastinação. A conta começa no nível 1 e sobe 1 nível à medida que o usuário acumula pontos.
RN15 - Pontos	O aplicativo utiliza três tipos de pontos: • Pontos de Nível: medem o progresso geral; ganhos ao criar ou concluir registros (atividades, tarefas, projetos, hábitos, metas e desafios) e perdidos ao excluir, atrasar ou desfazer conclusões. • Pontos de Autorregulação: medem a organização; ganhos ao criar registros, adicionar prazos, frequências ou palavras-chave; perdidos ao excluir itens ou instâncias atrasadas. • Pontos de Autoeficácia: medem a execução; ganhos ao concluir no prazo, finalizar metas, desafios e hábitos; perdidos ao atrasar, falhar ou desfazer conclusões.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

As Tabelas 2 e 3 apresentam os pontos de Nível, Autorregulação e Autoeficácia que a conta do usuário acumula ou perde conforme realiza ações dentro do aplicativo. No caso das palavras-chave, criar ganha +10 pontos de nível e +0,10 em autorregulação. Por outro lado, deletar uma palavra-chave resulta em uma penalidade equivalente, com -10 pontos de nível e -0,10 em autorregulação, garantindo equilíbrio entre ganhos e perdas. Apesar

da gamificação não ser um jogo, ainda é interessante zelar pela economia de pontos, pois os usuário devem sentir que superaram desafios e alcançaram metas ao acumularem com o tempo grandes quantidade de pontos (Burke, 2015).

Tabela 2 – Atribuição de pontos para ações com palavras-chave.

Ação	Pts de Nível	Autorregulação	Autoeficácia
Criar	+10	+0,10	+0,00
Deletar	-10	-0,10	+0,00

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

As tarefas possuem um sistema de pontuação mais detalhado do que as palavras-chaves. Criar uma tarefa concede +5 pontos de nível e +0,05 de autorregulação, e adicionar prazos ou frequências fornece pontos adicionais. A conclusão de uma das repetições da tarefa garante +5 pontos de nível e +0,05 de autoeficácia, mas atrasos ou ações de desfazer a conclusão resultam em perdas equivalentes. Dessa forma, o sistema recompensa a execução pontual e consistente, ao mesmo tempo em que penaliza procrastinações ou descumprimentos, reforçando o alinhamento entre pontuação, comportamento e evolução no combate à procrastinação.

Tabela 3 – Atribuição de pontos para ações com tarefas.

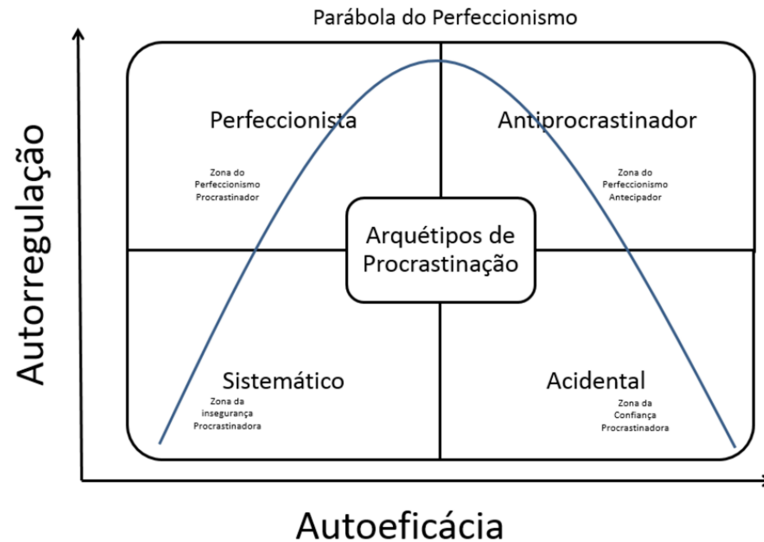
Ação	Pts de Nível	Autorregulação	Autoeficácia
Criar	+5	+0,05	+0,00
Adicionar Prazo ou Frequência	+2	+0,02	+0,00
Deletar	-5	-0,05	+0,00
Deletar com Prazo ou Frequência	-2	-0,02	+0,00
Concluir	+5	+0,00	+0,05
Concluir Palavra-chave	+1	+0,00	+0,01
Concluir em Atraso	-2	+0,00	-0,02
Desfazer Conclusão	-5	+0,00	-0,05
Desfazer Conclusão Palavra-chave	-1	+0,00	-0,01
Deletar Instância Atrasada	-2	-0,02	-0,02

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Há pontuação associada às diversas funcionalidades do aplicativo. Ao longo do uso do aplicativo, o usuário tende a ganhar mais pontos do que perder, uma vez que o objetivo do sistema é estimular o engajamento por meio de desafios, sem gerar frustração. O usuário acumula pontos ao criar, concluir e interagir com tarefas, projetos, hábitos e metas, sendo gradualmente inserido em uma jornada gamificada conduzindo a estágios mais elevados de progresso dentro da aplicação.

O gráfico dos quadrantes do perfeccionismo é outra mecânica de gamificação, sendo uma das mais relevantes do aplicativo, pois envolve diversas funcionalidades do sistema. Essa abordagem é inspirada no estudo *Arquétipos de Procrastinação Acadêmica* de Costa Júnior *et al.* (2023), cujo modelo conceitual é ilustrado na Figura 17.

Figura 17 – Gráfico da Parábola do Perfeccionismo



Fonte: (Costa Júnior *et al.*, 2023)

O gráfico posiciona a conta do usuário em um plano cartesiano, considerando dois eixos: autorregulação e autoeficácia. Dessa forma, ele representa tanto o nível de procrastinação quanto o grau de perfeccionismo do indivíduo. Ao longo do uso do aplicativo, o usuário acumula ou perde pontos de autorregulação e autoeficácia, e o sistema, a partir dessa dinâmica, define o tipo de procrastinador em que ele se enquadra. Os valores de ambos os eixos variam de 1 a 5, uma escolha de projeto adotada por se tratar de uma escala reduzida, intuitiva e de fácil interpretação visual em um plano cartesiano. Embora outras faixas numéricas pudessem ser utilizadas, como de 0 a 1 ou de 1 a 1000, optou-se por uma escala mais simples, com números mais intuitivo de trabalhar e compreender, tanto para fins de visualização quanto de implementação. Nesse contexto, o valor 2,5 representa o ponto central de ambos os eixos, funcionando como um divisor equilibrado entre níveis baixos e altos de autorregulação e autoeficácia.

O objetivo principal é que a conta do usuário evolua gradualmente para o perfil de Anti-procrastinador, alcançando valores superiores a 2,5 em ambos os eixos de autorregulação e autoeficácia. Esse processo de evolução ocorre de forma progressiva, a partir do acúmulo de pontos obtidos com a execução e o gerenciamento adequado das atividades no aplicativo. Dessa forma, o tipo de conta do usuário sintetiza, de maneira visual, objetiva e de fácil compreensão, o comportamento e o nível de engajamento do indivíduo dentro do sistema. O Quadro 13 apresenta os tipos de contas disponíveis e os respectivos valores de autorregulação e autoeficácia associados a cada perfil.

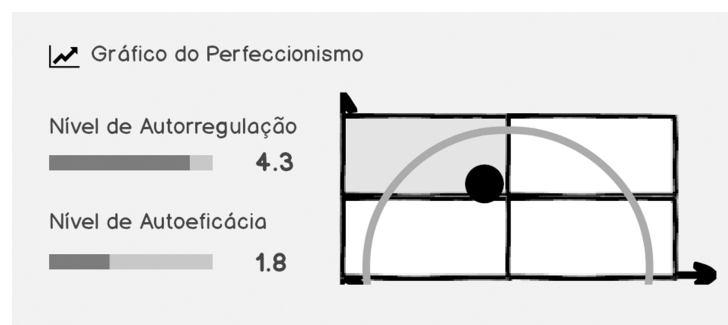
Quadro 13 – Regras de Negócio RN14 e RN28: Tipos de conta e evolução do usuário no sistema

Requisito	Descrição
RN14 - Tipo de conta de usuário	Baseado no resultado do processo da regra de negócio RN13, a conta de usuário deve ser criada com as seguintes características: • Usuário Padrão: conta sem nenhum componente, mecânica ou dinâmica de gamificação. • Usuário Superprocrastinador: conta com gamificação, valores iniciais de autorregulação e autoeficácia em 1. • Usuário Perfeccionista: conta com gamificação, valores iniciais de autorregulação em 2,5 e autoeficácia em 1. • Usuário Desorganizado: conta com gamificação, valores iniciais de autorregulação em 1 e autoeficácia em 2,5. • Usuário Antiprocrastinador: conta com gamificação, valores iniciais de autorregulação e autoeficácia em 2,5.
RN28 - Gráfico da Parábola do Perfeccionismo	O aplicativo utiliza um gráfico em forma de parábola para representar Autorregulação (X) e Autoeficácia (Y), sendo o ponto ótimo o perfil Antiprocrastinador. Usuários iniciam como Superprocrastinador, Perfeccionista ou Desorganizado e acumulam pontos que movem seu perfil no gráfico. Permanecer 7 dias na região do Antiprocrastinador evolui a conta para esse perfil; se os pontos ficarem abaixo do limite por 7 dias, o usuário retorna ao Superprocrastinador.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

O usuário pode acessar sua página de perfil para visualizar sua posição no gráfico, bem como suas pontuações de autorregulação e autoeficácia, conforme ilustrado na Figura 18, que apresenta uma captura de tela do gráfico do perfeccionismo implementado no protótipo da aplicação.

Figura 18 – Protótipo do gráfico da parábola do perfeccionismo adaptado na aplicação.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Há outros componentes de gamificação presentes na aplicação, como troféus, medalhas, missões e itens, que têm como finalidade complementar a experiência gamificada do usuário. Os troféus e medalhas são conquistados quando o usuário realiza certas ações na aplicação, como concluir 10 tarefas sem atrasos, por exemplo. Alguns desses prêmios são fáceis de obter, enquanto outros exigem maior dedicação e tempo por parte do usuário para serem conquistados. O Quadro 14 apresenta as regras de negócio que definem a estrutura desses componentes de gamificação, detalhando seus tipos, objetivos e características. Dessa forma, o jogador percorre uma jornada de aprendizado e progresso, na qual compreende gradualmente o funcionamento dos componentes e das mecânicas de gamificação, enquanto os desafios se tornam progressivamente mais complexos (Burke, 2015).

Quadro 14 – Regras de Negócio RN17, RN18, RN20 e RN21: Estrutura de conquistas e itens no sistema

Requisito	Descrição
RN17 - Medalha	Conquistas referentes a ações gerais realizadas no aplicativo. As dependências para conquistar as medalhas são progressivas e precisam ser realizadas várias vezes até completá-las. As medalhas contêm: nome, tier e requisitos.
RN18 - Troféu	Conquistas que precisam ser realizadas apenas uma vez. Os troféus contêm: nome e requisitos.
RN20 - Missões	Objetivos criados pelo aplicativo para desafiar e guiar o usuário a realizar certas tarefas e ganhar recompensas. Disponíveis apenas para os 3 tipos de procrastinação, seguindo uma ordem da mais fácil à mais difícil. Cada tipo de procrastinação possui uma sequência própria de missões.
RN21 - Itens	Recursos especiais que auxiliam o usuário a realizar ações de forma gamificada. Algumas ações podem conceder itens. Cada item possui: nome, descrição, preço (em pontos) e efeito.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

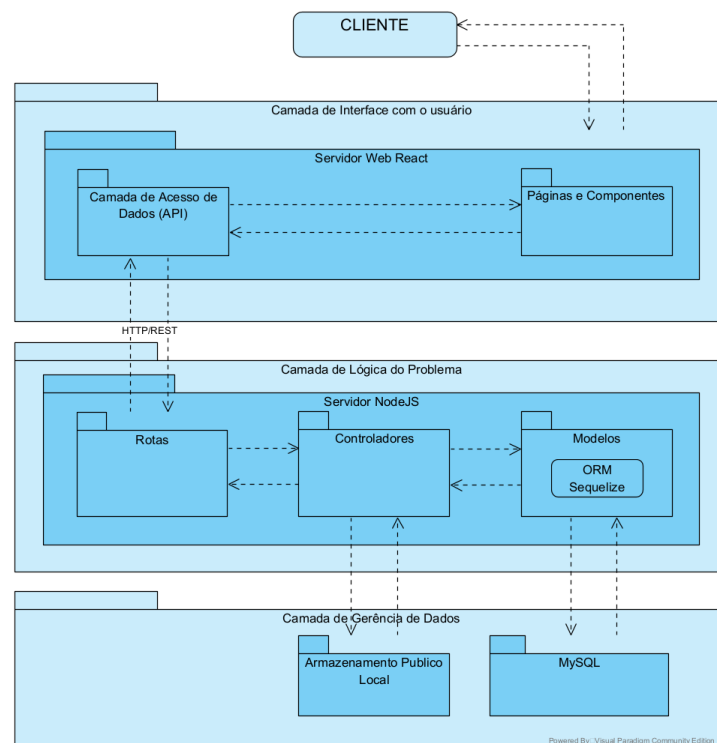
3.3 PROJETO DO APLICATIVO

Após a análise dos requisitos, iniciou-se o processo de elaboração do projeto do sistema, etapa que define as tecnologias a serem utilizadas, detectar e traçar planos para os principais desafios de implementação e adiciona maior detalhamento técnico aos elementos identificados na análise de requisitos. O objetivo dessa fase é reduzir o nível de abstração do desenvolvimento do sistema, transformando os conceitos gerais definidos anteriormente em especificações técnicas concretas, que servirão de base para a implementação do software (Almeida Falbo, 2018).

No processo de projeto de software, é definida a arquitetura na qual o sistema será implementado, e neste caso, optou-se pela arquitetura cliente-servidor. Esse modelo distribui o processamento entre diferentes dispositivos, as máquinas dos clientes responsáveis pela interface e interação com o usuário, enquanto o servidor centraliza o gerenciamento de

serviços do negócio e armazenamento de dados da aplicação (Almeida Falbo, 2018). Esse tipo de arquitetura permite a execução de um servidor *backend* junto de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), enquanto o *frontend* é executado nos computadores dos usuários, os clientes. O diagrama a seguir ilustra a estrutura da aplicação organizada em camadas (Figura 19).

Figura 19 – Diagrama da arquitetura da aplicação.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A camada de interface do aplicativo, que é responsável pela interação do usuário com a aplicação, é implementada em React, uma biblioteca JavaScript de código aberto desenvolvida pelo Facebook, que é voltada para criação de interfaces dinâmicas e interativas (Alura, 2023b). A parte visual deste trabalho prioriza animações gráficas e responsividade da interface, e o React oferece recursos adequados para atender a essas demandas. A camada de lógica de negócio é responsável por executar os processos que implementam os requisitos e aplicam as regras de negócio, e para sua implementação foi escolhido o Node.js, que é outra ferramenta da linguagem JavaScript. O Node.js é um *framework* que permite executar um servidor web JavaScript diretamente no computador de forma assíncrona, possibilitando o atendimento simultâneo a múltiplos usuários, contando com amplo suporte da comunidade e interação com o React (Alura, 2023a). Por fim, a última camada é a de persistência de dados, que garante o armazenamento e recupera as informações do sistema que desejam ser acessadas.

A comunicação entre os clientes e o servidor Node.js ocorre por meio de chamadas HTTP baseadas nos princípios REST (Representational State Transfer). Esses princípios estabelecem que a comunicação deve ser sem estado, ou seja, o servidor não armazena informações temporárias sobre as ações do usuário, como o fato de ele estar logado ou não. Além disso, os princípios REST indicam a necessidade do uso de cache no lado do cliente, a utilização adequada dos métodos HTTP (GET, POST, PUT, PATCH e DELETE), o retorno adequado de códigos de resposta do servidor, além de outras diretrizes que garantem a conformidade da comunicação HTTP (AWS, 2025).

3.4 PLANO DE PRIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação robusta, com funcionalidades maduras presentes no mercado, mas de implementação não trivial. Aplicativos de organização pessoal podem ser custosos; o Trello, cuja proposta é semelhante ao sistema deste trabalho, conta, por exemplo, com cerca de 160 funcionários dedicados ao desenvolvimento, manutenção e áreas como marketing e suporte (Growjo, 2025).

O processo de levantamento, análise e projeto não considera as limitações de recursos e tempo envolvidos no desenvolvimento da aplicação. Por isso, foi necessário aplicar uma estratégia de priorização, adotando a técnica MoSCoW. Essa técnica classifica os requisitos em categorias de importância, atribuindo uma letra a cada nível (Benevides, 2023). A priorização completa, com a classificação de A a D, pode ser consultada na Tabela A, localizada no Apêndice. Neste trabalho, as categorias foram adaptadas de A a D, sendo:

- Tem que ter — *Must have*: funcionalidades obrigatórias para o funcionamento básico da aplicação. Sem elas, o sistema não pode ser lançado ao público. São identificadas pela letra A.
- Deveria ter — *Should have*: funcionalidades importantes e que agregam valor ao produto final, mas não essenciais para seu funcionamento mínimo. São identificadas pela letra B.
- Atingível — *Attainable*: funcionalidades desejáveis e que acrescentam valor, porém sem impacto significativo ou caráter fundamental. São identificadas pela letra C.
- Relevante — *Relevant*: funcionalidades cujo custo de desenvolvimento é mais impactante do que os benefícios nos primeiros momentos de vida do sistema. Podem ser consideradas para versões futuras, mas não serão priorizadas no curto prazo. São identificadas pela letra D.

4 RESULTADOS

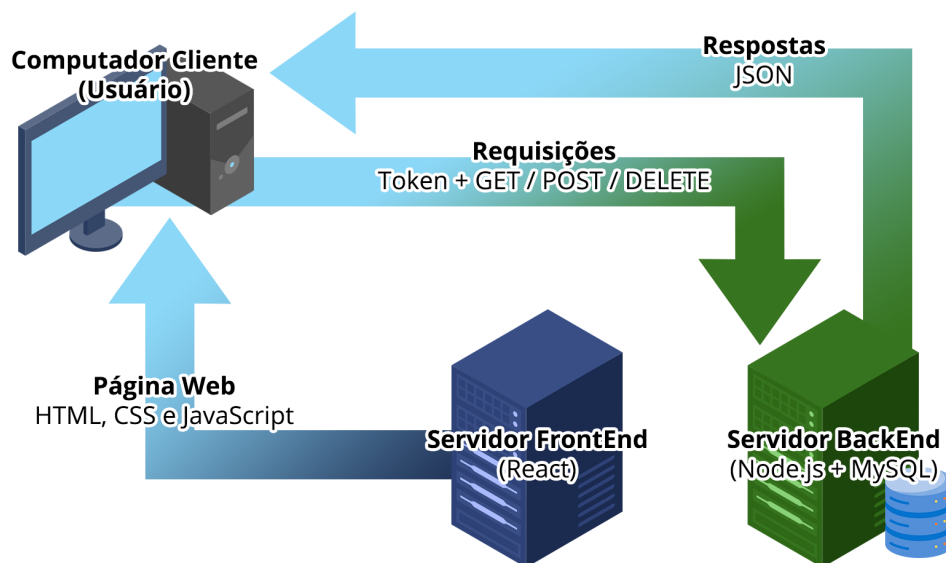
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com a implementação do aplicativo, correlacionando-os aos documentos de análise e projeto definidos anteriormente. São descritas as estratégias adotadas para solucionar os desafios técnicos encontrados durante o desenvolvimento das funcionalidades, bem como as decisões que orientaram cada etapa do processo. Ao final, é avaliado o estado atual do produto entregue na data deste trabalho, indicando quais requisitos foram atendidos conforme o plano de priorização de desenvolvimento.

Ressalta-se que, em consonância com a metodologia ágil e a matriz de priorização MoSCoW adaptada, a implementação detalhada a seguir concentrou-se exclusivamente nos requisitos de Prioridade A, fundamentais para a operação do sistema: o gerenciamento de Tarefas (RF01) e a complexa Lógica de Recorrência. As entidades correlatas especificadas no projeto (como Projetos, Hábitos e Metas) foram estrategicamente alocadas para o próximo ciclo de desenvolvimento (Trabalhos Futuros), garantindo que a entrega atual constitua um MVP (Produto Mínimo Viável) com arquitetura validada e funcional.

4.1 DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES ENTRE CLIENTE E SERVIDOR

Na etapa de projeto, definiu-se que a aplicação utilizaria a arquitetura Cliente-Servidor. Esse modelo permite distribuir o custo de processamento entre o navegador do usuário e o servidor do sistema, reduzindo a carga computacional centralizada e garantindo melhor desempenho. Essa organização geral da arquitetura e da comunicação entre cliente, servidor web e *backend* está representada de forma esquemática na Figura 20.

Figura 20 – Esquema simples da comunicação da arquitetura Cliente-Servidor.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A aplicação cliente foi desenvolvida como uma *Single Page Application (SPA)* utilizando a biblioteca React. Nesse modelo, não existe um servidor React propriamente dito, o que ocorre é a disponibilização dos arquivos estáticos da aplicação (HTML, CSS e JavaScript) por meio de um servidor web. Ao acessar a aplicação pela URL no navegador, o cliente requisita esses arquivos estáticos, sendo o roteamento das páginas realizado internamente no lado do cliente por meio da biblioteca React Router DOM. O acesso aos dados de tarefas, projetos, hábitos, metas e informações de conta de usuário é feito por meio de requisições HTTP direcionadas ao servidor Node.js, responsável pelo *backend*. No lado do cliente, a aplicação web assume a responsabilidade de renderizar o painel principal e organizar os blocos de atividades, posicionando-os corretamente nas seções que devem fazer parte.

O painel principal é implementado como um componente React que, ao ser renderizado, executa uma requisição HTTP ao servidor *backend* para obter os dados das atividades do usuário. Conforme exemplificado no código do componente `Panel`, apresentado na Figura 4.1, essa requisição é gerenciada pela função `useQuery` da biblioteca TanStack, que utiliza uma função de busca para solicitar os dados ao *backend*, armazená-los em cache e mantê-los sincronizados automaticamente conforme alterações de estado e intervalo de datas.

Após a obtenção dos dados, o *frontend* assume integralmente a responsabilidade pelo processamento das informações. Como pode ser observado no código ilustrado no Código 4.1, o componente realiza a geração de instâncias de atividades, a aplicação de regras de status, bem como operações de filtragem, ordenação e segmentação em seções lógicas (atrasadas, prioritárias, do dia, da semana e por mês), antes de renderizar os blocos de atividades no painel principal. Ressalta-se que o trecho de código apresentado corresponde a uma versão reduzida e simplificada do componente, utilizada apenas para fins de exemplificação, uma vez que o `Panel` é um dos componentes centrais para o funcionamento geral da aplicação. Essa divisão de responsabilidades entre cliente e servidor segue um dos princípios da arquitetura REST (AWS, 2025), contribuindo para reduzir a carga de processamento no *backend* ao delegar ao *frontend* a organização e apresentação dos dados para múltiplos usuários simultaneamente.

Listing 4.1 – Trecho do componente `Panel`, responsável por organizar atividades no painel principal.

```
function Panel() {
  // Obtém filtros e intervalo de datas do contexto
  const { startDate, endDate, filterCondictions, filterPriorities,
    filterKeywords } = useContext(AppContext);

  // Busca atividades do backend com cache
  const { data } = useQuery({
```

```

    queryKey: ['activities', startDate, endDate],
    queryFn: getOverview,
  });

  // Gera instâncias e aplica regras de status
  let activities = generateInstances(data.activities, data.startdate,
    data.finaldate);
  activities = updateCondition(activities);

  // Filtra, ordena e segmenta por secoes
  activities = filterActivities(activities, filterConditions,
    filterPriorities, filterKeywords);
  activities = orderActivities(activities);

  const [late, rest1] = filterLateActivities(activities);
  const [priority, rest2] = filterPriorityActivities(rest1);
  const [today, rest3] = filterTodayActivities(rest2);
  const [week, rest4] = filterWeekActivities(rest3);
  const months = filterMonthActivities(rest4, data.startdate, data.finaldate);

  // Renderiza as secoes no painel
  return (
    <div className={style.panel}>
      <Section activities={late} monthName="Atrasadas" />
      <Section activities={priority} monthName="Prioridade" />
      <Section activities={today} monthName="Hoje" />
      <Section activities={week} monthName="Semana" />
      {months.map(m => <Section key={m.name} activities={m.activities}
        monthName={m.name} />)}
    </div>
  );
}

```

A função `getOverview`, utilizada pelo `useQuery`, solicita ao *backend* as atividades do usuário dentro de um período específico, conforme ilustrado no código apresentado no Código 4.2. Além do uso de cache oferecido pelo React Query, essa função segue princípios fundamentais de REST: utiliza corretamente o método HTTP GET para consulta de dados e realiza requisições sem estado, enviando o *token* de autenticação no cabeçalho para validar o acesso do usuário a cada chamada, como pode ser observado na implementação exemplificada.

Listing 4.2 – Função `getOverview`, responsável por buscar atividades e intervalo de datas do backend.

```
export async function getOverview({ signal, startdateFilter, finaldateFilter
  }) {
  const token = getAuthToken();
  const params = new URLSearchParams();
  if (startdateFilter) params.append('startdate', startdateFilter);
  if (finaldateFilter) params.append('finaldate', finaldateFilter);
  const response = await fetch(`${url}overview?${params.toString()}`, {
    signal,
    method: 'GET',
    headers: { 'Authorization': 'Bearer ' + token }
  });
  if (!response.ok) {
    throw new Error("Failed to fetch overview activities");
  }
  const { activities, startdate, finaldate } = await response.json();
  return { activities, startdate, finaldate };
};
```

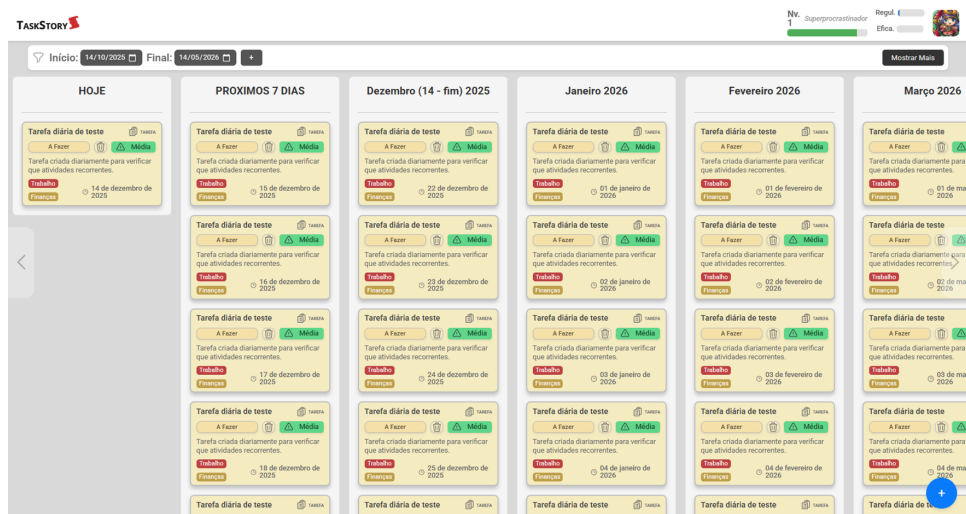
4.2 FUNCIONALIDADES DESENVOLVIDAS

O estado atual da aplicação TaskStory contempla diversos requisitos classificados como prioridade A no plano de priorização. A funcionalidade de tarefas está implementada, permitindo criar, editar, visualizar e excluir atividades. O usuário pode definir título, descrição, nível de importância, dificuldade, período de execução e configurações de repetição, refletindo corretamente o comportamento esperado no painel da aplicação.

A definição de prazo das atividades foi implementada de acordo com o requisito RF29, permitindo que elas possuam datas únicas ou recorrentes. No caso das atividades recorrentes, uma mesma atividade pode ser renderizada múltiplas vezes no painel principal, o que representou um dos principais desafios de implementação, uma vez que se buscou evitar a geração de um grande volume de registros desnecessários no banco de dados.

Para isso, as instâncias recorrentes não são armazenadas individualmente, sendo apenas calculadas e renderizadas dinamicamente no *frontend*. O registro correspondente é persistido no banco de dados somente quando o usuário realiza alguma ação sobre uma dessas instâncias, como marcá-la como concluída ou editar suas informações. Essa abordagem contribui para a redução do volume de dados armazenados, evitando redundâncias, melhorando o desempenho do sistema e mantendo a base de dados mais enxuta, conforme ilustrado na Figura 21.

Figura 21 – Captura de tela que mostra uma tarefa que se repete diariamente pelo painel da aplicação.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O filtro do painel principal do TaskStory permite ao usuário selecionar quais atividades serão renderizadas na interface do sistema, podendo aplicar critérios de filtragem por condição, prioridade ou por palavras-chave, conforme estabelecido pela regra de negócio RN11, classificada como prioridade de nível A segundo o método MoSCoW. O componente de filtro, implementado em React, não realiza requisições HTTP ao servidor, utilizando exclusivamente os dados armazenados em cache no navegador do usuário, previamente gerenciados pelo TanStack, o que contribui para maior desempenho da aplicação e para uma resposta mais imediata às interações do usuário. A partir dessas informações, o componente realiza a geração das instâncias das atividades e restringe a renderização apenas àquelas que atendem aos critérios definidos pelo filtro, organizando de forma dinâmica a visualização no painel principal e facilitando a identificação das atividades relevantes, conforme demonstrado na Figura 22.

Figura 22 – Captura de tela da aplicação com painel de atividade com filtro em uso.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.3 DISCUSSÃO TÉCNICA

O desenvolvimento do TaskStory priorizou a redução da quantidade de informações persistidas no banco de dados do servidor. Dessa forma, determinadas informações relacionadas às atividades são calculadas no *frontend* a partir dos dados obtidos por meio de requisições HTTP. No caso do cadastro de uma tarefa com repetição diária, apenas os dados estritamente necessários para o cálculo e a renderização das instâncias no painel da aplicação são armazenados no banco de dados.

A Figura 23 ilustra como o usuário pode configurar a frequência de uma tarefa na aplicação. É possível definir os dias da semana em que a atividade será exibida nas seções do painel ou, alternativamente, estabelecer a repetição por intervalos de dias, conforme apresentado neste caso. Caso o usuário não defina uma data inicial, a repetição da tarefa tem início a partir da data de criação. Da mesma forma, na ausência de uma data final, a atividade passa a se repetir por tempo indeterminado. No cenário exemplificado, foi definido apenas um intervalo de repetição de um dia, sem data inicial ou final, caracterizando uma atividade diária que se repete continuamente a partir da data de criação.

Figura 23 – Captura de tela da aplicação que mostra o modal de definição da frequência de uma tarefa.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os JSON enviados como corpo da requisição de criação de uma nova tarefa possuem apenas as informações mínimas necessárias para que o registro seja persistido no banco de dados. Os dados informados na requisição são compostos exclusivamente por atributos relacionados à definição básica da tarefa, como sua condição (a fazer, atrasada, em andamento ou concluída), não sendo informados o nível de prioridade nem as datas correspondentes às possíveis instâncias geradas a partir dessa atividade. No *backend*, a atividade é registrada no banco de dados com a adição de poucos metadados complementares, preservando, em grande parte, a estrutura originalmente recebida do *frontend*. O Quadro 4.3 apresenta os dados essenciais enviados ao *backend*. O destaque é o atributo `frequencyIntervalDays`,

que define a lógica de repetição, omitindo-se aqui os demais metadados para clareza (o JSON completo encontra-se no Apêndice B).

Listing 4.3 – Trecho do payload de criação destacando a recorrência

```
1 {  
2   "title": "TAREFA DIÁRIA",  
3   ...  
4   "frequenceIntervalDays": "1", // Define o intervalo de dias  
5   "frequenceWeeklyDays": null // Nulo, pois é por intervalo  
6 }
```

O componente **Panel** recebe do *backend* um objeto JSON contendo as atividades solicitadas pelo usuário e inicia o processo de manipulação desses dados com o objetivo de gerar dinamicamente todas as instâncias que devem ser renderizadas nas diferentes seções do painel principal da aplicação. A partir das informações retornadas, o componente interpreta os atributos gerais da atividade, como título, tipo, nível de importância, dificuldade e palavras-chave, bem como os dados específicos da tarefa associados à configuração de frequência.

A resposta do servidor é retornada em formato JSON contendo as atividades disponíveis para o usuário. Para fins de exemplificação, a conta utilizada neste cenário foi criada exclusivamente para teste, de modo que apenas uma tarefa está associada ao usuário. Observa-se que a atividade retornada possui configuração de repetição diária, indicada pelo atributo `frequenceIntervalDays` com valor igual a 1, além de não apresentar datas de início ou término definidas (`startPeriod` e `endPeriod` nulos). Essa configuração permite que o componente **Panel** calcule as instâncias da tarefa a partir da data de criação, sem a necessidade de persistir individualmente cada ocorrência no banco de dados.

Para a renderização do painel com os blocos da tarefa TAREFA DIÁRIA, após o recebimento da resposta do servidor, o componente **Panel** executa a função `generateInstances`, à qual são passadas como argumento as atividades retornadas pelo *backend*, bem como as datas limitantes do período a ser renderizado. O painel sempre opera com uma data inicial e uma data final definidas, o que evita a renderização de um número infinito de blocos de atividades. Essas datas podem ser modificadas de duas formas: por meio do filtro de período ou utilizando os botões de navegação localizados nas laterais da página, permitindo que o usuário expanda o intervalo de visualização conforme desejado.

O Quadro 4.4 ilustra a estrutura da resposta. Note que o *array instance* retorna vazio do servidor, confirmando que a geração das instâncias visuais é delegada ao processamento do cliente (*Frontend*) para economia de banda e armazenamento.

Listing 4.4 – Estrutura da resposta do servidor (Detalhes omitidos)

```

1 {
2   ...
3   "activities": [
4     {
5       "id": 1,
6       "title": "TAREFA DIÁRIA",
7       "type": "TASK",
8       ...
9       "task": {
10        "frequenceIntervalDays": 1,
11        "deletedInstances": null,
12        "instance": [] // Instancias sao geradas no frontend
13      }
14    }
15  ]
16 }

```

A função `generateInstances` tem o objetivo gerar as instâncias das atividades dentro do período definido, armazenando-as em um *array* que é retornado ao painel para renderização. Apresentado no Quadro 4.5, a função percorre as atividades recebidas e gera instâncias apenas para aquelas cujo tipo é definido como tarefa (**TASK**). Neste trabalho apenas tarefas foram implementadas, não havendo suporte para projetos, hábitos ou metas.

Listing 4.5 – Trecho do componente `Panel`, responsável por organizar atividades no painel principal.

```

export function generateInstances(activities, startOverviewDate,
  endOverviewDate) {
  let activityInstances = [];

  activities.forEach(activity => {
    if (activity.type === "TASK") {
      const instance = generateTaskInstances(activity, startOverviewDate,
        endOverviewDate);
      if (instance) {
        activityInstances.push(...instance);
      };
    };
  });

  return activityInstances;
};

```

A função `generateTaskInstances` é responsável por gerar dinamicamente as instâncias de uma tarefa dentro de um intervalo de datas definido pelo painel da aplicação. Seu principal objetivo é calcular, no *frontend*, quais blocos de tarefas devem ser renderizados, evitando a necessidade de persistir todas as instâncias no banco de dados e, conseqüentemente, reduzindo o volume de requisições e o armazenamento no servidor.

A função recebe três parâmetros: o objeto da atividade, a data inicial (`startOverviewDate`) e a data final (`endOverviewDate`) do período que será exibido no painel. Com base nessas informações, ela identifica o tipo de recorrência configurado pelo usuário para a tarefa e aplica a lógica correspondente para a geração das instâncias. Por exemplo, quando os atributos `frequenceIntervalDays` e `frequenceWeeklyDays` estão nulos, a tarefa é tratada como única. O atributo `frequenceIntervalDays`, quando definido, representa um valor inteiro que indica o intervalo, em dias, entre uma instância e outra. Já o atributo `frequenceWeeklyDays` é um *array* composto por até sete elementos, cada um correspondente a um dia da semana; os dias presentes nesse *array* determinam em quais dias a tarefa deverá gerar instâncias.

Um dos metadados inseridos pelo *backend* durante a criação de uma tarefa é o atributo `deletedInstances`, armazenado no banco de dados em formato JSON, recurso suportado pelo MySQL. Embora o uso de estruturas JSON como atributo persistido não seja, em geral, a abordagem mais recomendada em termos de normalização de dados, essa solução foi adotada de forma consciente neste contexto. O atributo mantém um *array* de datas que representam instâncias da tarefa que foram explicitamente removidas pelo usuário, permitindo que tais ocorrências não sejam renderizadas novamente no painel, mesmo quando a tarefa possui configuração de recorrência. Essa estrutura foi definida considerando-se que, em uma evolução futura do sistema, os dados armazenados em JSON poderão ser convertidos para uma tabela relacional específica, associada à tarefa, caso o volume ou a complexidade das informações justifique essa mudança.

Listing 4.6 – Trecho da função `generateTaskInstances`, responsável pela geração de instâncias de tarefas no painel

```
export function generateTaskInstances(activity, startOverviewDate,
    endOverviewDate) {

    const { task, createdAt } = activity;
    const { instance, endPeriod, frequenceIntervalDays, frequenceWeeklyDays,
        startPeriod, deletedInstances } = task;

    if (endPeriod && !frequenceIntervalDays && !frequenceWeeklyDays) {

        let wasDeleted;
        if (deletedInstances && deletedInstances.length > 0) {
```

```

    wasDeleted = deletedInstances.some(deletedDate => {
        return compareDatesOnly(new Date(deletedDate), endPeriod) === 0;
    });
};
if (!wasDeleted) {

    if (instance.length === 0) {
        return [taskCopy(activity, new Date(endPeriod))];

    } else {
        instance[0].finalDate = new Date(endPeriod);
        return [structureTask(activity, 0)];
    }
}
};
...
}

```

Antes de gerar a instância, a função verifica se a data correspondente à tarefa única está presente no *array* `deletedInstances`. Caso essa data tenha sido previamente removida pelo usuário, a instância não é gerada. Caso contrário, duas situações são consideradas: se não existir nenhuma instância previamente registrada no banco de dados, é criada uma nova instância por meio da função `taskCopy` (Apêndice A.1); caso já exista uma instância persistida, seus dados são reutilizados e reorganizados por meio da função `structureTask` (Apêndice A.2). Em ambas as funções, é calculado o nível de prioridade da tarefa de acordo com o requisito RF11 e a regra de negócio RN04.

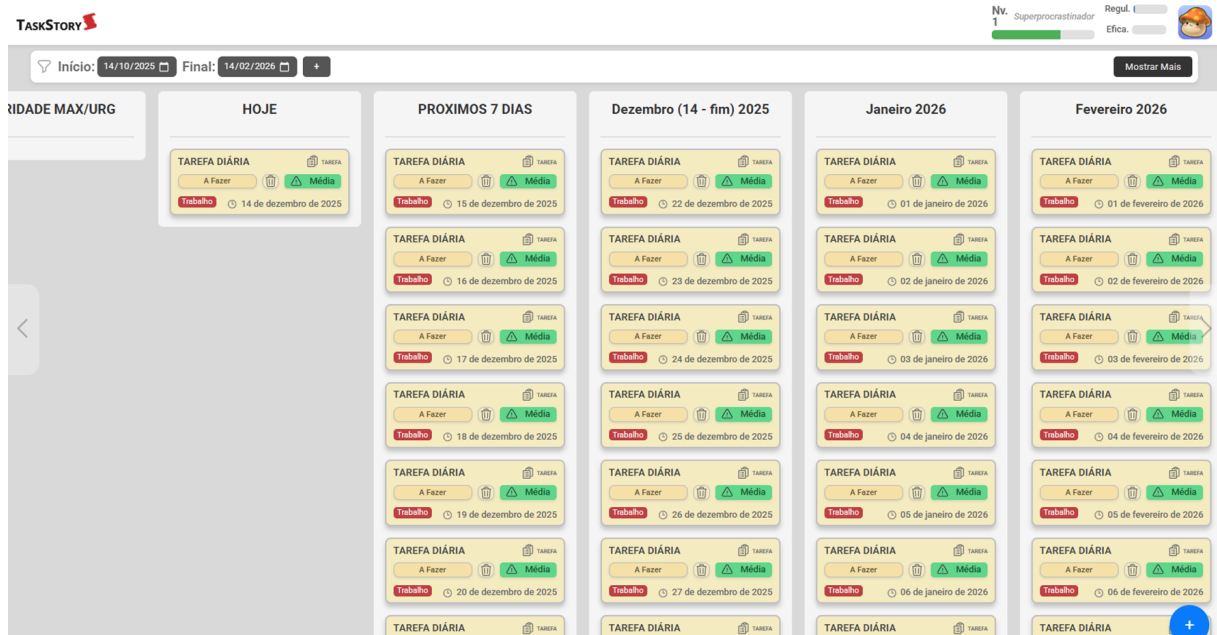
Quando a tarefa é recorrente, significa que pelo menos um dos atributos `frequencyIntervalDays` ou `frequencyWeeklyDays` não é nulo. Nessa situação, a função não executa a lógica destinada a tarefas únicas e prossegue para a verificação do tipo de recorrência configurado. Caso o atributo `frequencyIntervalDays` esteja definido, a tarefa é tratada como recorrente por intervalo de dias. Nesse caso, a função cria um *array* para armazenar as instâncias e define a data inicial a partir de `startPeriod` ou da data de criação da tarefa, ajustando-a ao período visível do painel (`startOverviewDate`). O limite final é definido pela menor data entre `endPeriod`, quando existente, e `endOverviewDate`.

Em seguida, a função percorre o intervalo calculado conforme o valor de `frequencyIntervalDays`. Para cada data, verifica se a instância foi removida pelo usuário por meio de `deletedInstances`. Caso contrário, utiliza uma instância já persistida no banco de dados, quando existente, ou cria uma nova instância temporária utilizando a função `taskCopy`.

Para o atributo `frequencyWeeklyDays`, a lógica é semelhante, diferenciando-se apenas no ciclo de geração das instâncias, uma vez que esse atributo é um *array* que representa os dias da semana em que devem existir instâncias, diferentemente de `frequencyIntervalDays`, que é um valor inteiro.

Após percorrer todos os elementos de `activity`, a função `generateInstances` devolve um *array* contendo todas as instâncias recorrentes das tarefas ao componente `Panel1`. Em seguida, o painel realiza uma série de atualizações: calcula a condição das tarefas por meio da função `updateCondition`, conforme o requisito RN05; aplica filtros ativos utilizando a função `filterActivities`; e, por fim, ordena as instâncias por condição, prioridade e data final por meio da função `orderActivities`, atendendo à regra de negócio RN25. Após esse processamento, o componente `Panel` distribui as instâncias para as seções correspondentes, e cada seção renderiza as instâncias recebidas. Esse comportamento resulta na renderização de múltiplas instâncias visuais de uma mesma tarefa no painel, conforme ilustrado na Figura 24.

Figura 24 – Validação do algoritmo de recorrência no *frontend*: o componente *Panel* renderiza múltiplas instâncias visuais (cards) a partir de um único registro JSON, demonstrando a eficiência na gestão de memória do navegador.

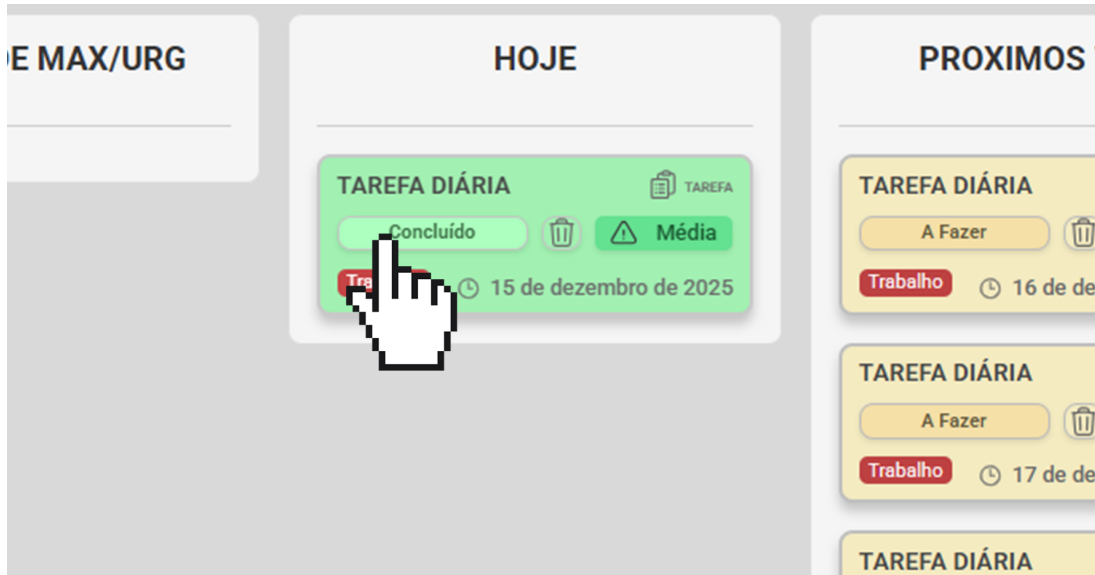


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Como as instâncias das tarefas são geradas no *frontend*, apenas os objetos pai `activity` e `task` são persistidos no banco de dados, evitando o armazenamento antecipado de múltiplas ocorrências recorrentes. Entretanto, no momento em que o usuário realiza qualquer modificação em uma instância específica — como marcá-la como concluída, editar seu estado ou alterar informações associadas — essa instância passa a ser registrada individualmente na base de dados, persistindo somente as alterações realizadas em relação à tarefa original. Esse comportamento pode ser observado na Figura 25, na qual, ao

concluir uma tarefa, o sistema registra de forma imediata a instância correspondente da recorrência concluída, garantindo a consistência das informações sem gerar redundâncias desnecessárias.

Figura 25 – Fluxo de interação de estado: captura do momento de conclusão de uma tarefa. A ação do usuário na interface dispara uma atualização assíncrona, alterando a cor e o posicionamento do card instantaneamente.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 26 – Evidência de persistência de dados: visualização direta do SGBD MySQL comprovando a integridade das transações e a estratégia de armazenar apenas os metadados da tarefa pai, reduzindo o custo de armazenamento.

```

1 JOIN tasks JOIN taskInstances on activities.id = tasks.activityId and tasks.activityId = taskInstances.taskId;

```

id	title	description	type	status	importance	difficulty	createdAt	userId	id	startPeriod	endPeriod	frequency
1	TAREFA DIÁRIA		TASK	SPECIALIZED	MEDIUM	MEDIUM	2025-12-14 23:51:57	1	1	NULL	NULL	1

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Outro desafio de implementação foi o gráfico da parábola do perfeccionismo, apresentado no estudo Arquétipos de Procrastinação Acadêmica de Costa Júnior *et al.* (2023). Esse gráfico estabelece uma relação cartesiana entre os níveis de autorregulação e autoeficácia do indivíduo. No TaskStory, o gráfico é utilizado para demonstrar ao usuário qual tipo de comportamento ele está apresentando dentro da aplicação, classificando-o como

Superprocrastinador, Perfeccionista, Desorganizado ou Antiprocrastinador, de acordo com o quadrante em que se encontra o ponto de interseção entre esses dois fatores.

Figura 27 – Implementação visual do modelo teórico: renderização do gráfico da 'Parábola do Perfeccionismo' na interface do usuário. O sistema traduz as variáveis de Autorregulação e Autoeficácia (eixos X e Y) para posicionar o perfil inicial do aluno.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Conforme apresentado no Capítulo 3, na Subseção 3.2.9 Gamificação, as interações do usuário com as funcionalidades do TaskStory podem resultar em ganhos ou perdas de pontos relacionados ao nível da conta, à autorregulação e à autoeficácia. Esses pontos são calculados no *backend* a cada ação relevante realizada na aplicação.

Como exemplo, considera-se o usuário Joaquim, que acaba de criar sua conta no TaskStory e, portanto, possui inicialmente zero pontos de autorregulação e de autoeficácia. Em sua primeira interação com o sistema, Joaquim cria uma tarefa única intitulada *ESTUDAR REACT*. Durante o processo de criação, ele adiciona uma descrição, define três passos e associa duas palavras-chave já existentes no sistema. Ao confirmar essa ação, o navegador de Joaquim envia uma requisição HTTP do tipo *POST* ao servidor, momento em que a pontuação correspondente à ação é calculada e registrada no *backend*.

Com base na tabela de pontuação, os ganhos obtidos por Joaquim nessa ação são os seguintes:

- **Criação da atividade:** 2 pontos de nível e 0,02 pontos de autorregulação;
- **Adição de descrição:** 2 pontos de nível e 0,02 pontos de autorregulação;
- **Associação de duas palavras-chave:** $2 \times (4 \text{ pontos de nível e } 0,04 \text{ pontos de autorregulação})$, totalizando 8 pontos de nível e 0,08 pontos de autorregulação;

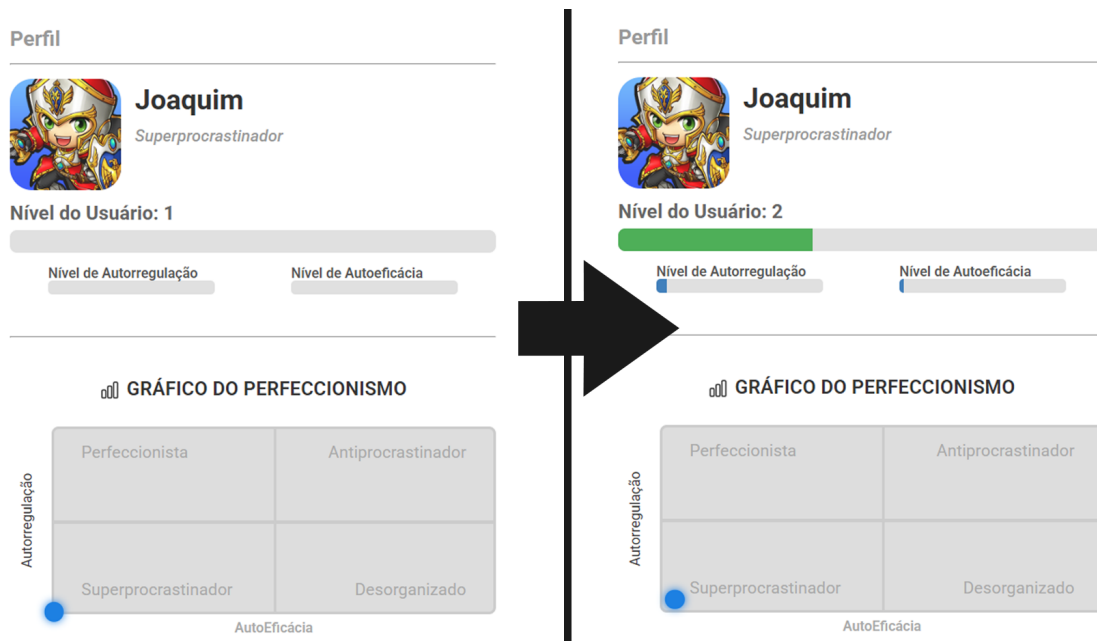
- **Criação da tarefa:** 10 pontos de nível e 0,10 pontos de autorregulação;
- **Criação de três passos:** $3 \times (2 \text{ pontos de nível e } 0,02 \text{ pontos de autorregulação})$, resultando em 6 pontos de nível e 0,06 pontos de autorregulação.

Somando os valores obtidos, Joaquim recebe 28 pontos de nível e 0,28 pontos de autorregulação. Como nenhuma ação relacionada à conclusão de tarefas foi realizada neste momento, não há ganho de autoeficácia nessa interação inicial. Porém no mesmo dia Joaquim executou todos os passos e concluiu a tarefa ESTUDAR REACT antes de terminar o prazo, conquistando:

- **Conclusão de três passos:** $3 \times (2 \text{ pontos de nível} + 0,02 \text{ pontos de autoeficácia}) = 6 \text{ pontos de nível e } 0,06 \text{ pontos de autoeficácia}$;
- **Conclusão da tarefa no prazo:** 10 pontos de nível e 0,10 pontos de autoeficácia.

Assim, o total obtido nessa ação é de **16 pontos de nível e 0,16 pontos de autoeficácia**, não havendo variação nos pontos de autorregulação.

Figura 28 – Validação dinâmica do motor de gamificação: comparação com o estado anterior (Fig. 27) demonstrando a evolução do nível do usuário após a conclusão das tarefas. O sistema recalculou a pontuação no *backend* e atualizou a barra de progresso e o posicionamento no gráfico.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Este cenário de teste valida integralmente o motor de gamificação implementado no *backend*. Embora a camada de apresentação visual das conquistas (troféus e medalhas) tenha sido

postergada para ciclos posteriores de desenvolvimento (Prioridades B e C), a lógica de cálculo e atribuição de pontos de Autorregulação e Autoeficácia, definida pelas regras de negócio RN15 e RN28, encontra-se plenamente operacional.

Os resultados demonstram que o sistema é capaz de processar ações do usuário em tempo real, recalcular corretamente as coordenadas no gráfico da Parábola do Perfeccionismo e persistir a evolução do perfil do usuário. Isso confirma que a espinha dorsal técnica do sistema — o cálculo dos arquétipos com base no comportamento do usuário — está devidamente consolidada, permitindo que a camada de apresentação visual seja incorporada futuramente sem a necessidade de alterações na lógica de negócio.

4.4 PRIORIZAÇÃO DE REQUISITOS E ENTREGA DO ESCOPO

Na etapa de projeto, foi definida a priorização dos requisitos a serem implementados (veja a Tabela A), considerando a possibilidade de que nem todos estivessem presentes na entrega final. O objetivo da classificação MoSCoW foi alinhar as expectativas diante da grande quantidade de funcionalidades previstas, além de permitir um desenvolvimento mais otimizado da aplicação.

A aplicação da matriz MoSCoW possibilitou a definição estratégica de um Produto Mínimo Viável (MVP), direcionado à validação da arquitetura e das funcionalidades essenciais do sistema. Entre os requisitos classificados, priorizou-se a implementação integral daqueles indispensáveis à integridade dos dados e à usabilidade central da aplicação, como o controle de tarefas (CRUD) e a lógica de recorrência temporal implementada no *frontend*.

A entrega consolidada neste trabalho contempla a implementação completa das funcionalidades críticas classificadas como Prioridade A, assegurando que o núcleo da aplicação (*Core*) opere com estabilidade e desempenho adequados. Essa base sólida viabiliza a expansão futura dos módulos de gamificação visual, correspondentes às Prioridades B e C, conforme o planejamento escalável adotado.

Como exemplo, os requisitos de Prioridade C RF06, *Palavras-chave personalizadas pelo usuário*, e RF09, *Substituição das palavras-chave personalizadas excluídas*, foram implementados de forma oportunista, uma vez que o esforço adicional necessário para sua implementação foi reduzido após o desenvolvimento dos requisitos de Prioridade A RF08, *Palavras-chave*, e RF29, *Prazo das atividades*.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho atingiu o objetivo de projetar e desenvolver o núcleo funcional da ferramenta TaskStory. A concepção do sistema fundamentou-se em estudos e métodos consagrados de combate ao comportamento procrastinatório — como a Metodologia OKR, Metas SMART, Método GTD e o Loop de Hábitos — que orientaram a especificação dos requisitos e a modelagem da solução. A implementação técnica, por sua vez, concretizou os pilares essenciais desse design, entregando um sistema de gerenciamento de tarefas com suporte a recorrência complexa e uma arquitetura escalável preparada para a futura incorporação dos módulos de gamificação avançada.

Após a definição do escopo e a elaboração dos requisitos e das regras de negócio, tornou-se necessário considerar as limitações do desenvolvimento da aplicação. Inicialmente, foi escolhida a arquitetura cliente-servidor, amplamente adotada no cenário atual de desenvolvimento de software, garantindo que, durante a implementação, os obstáculos encontrados pudessem ser superados com o apoio da vasta quantidade de material disponível referente a essa arquitetura.

Posteriormente à definição da arquitetura, foram definidas as tecnologias a serem empregadas. No lado do cliente, optou-se pelo framework React, devido à sua facilidade no desenvolvimento de interfaces dinâmicas, importante para o tipo de aplicação proposta neste trabalho, e por ser uma ferramenta voltada à criação de aplicações web. No lado do servidor, foi escolhido o Node.js para a implementação do *backend*, por também ser uma tecnologia baseada em *JavaScript* e por oferecer diversas ferramentas que facilitam a criação de um servidor seguindo os princípios *REST* (*Representational State Transfer*). Tanto o *frontend* quanto o *backend* foram desenvolvidos de forma modular, separando partes do código com funções e comportamentos semelhantes em agrupamentos, como a arquitetura *MVC*, possibilitando escalar o sistema de forma gradual sem que novas funcionalidades impactem negativamente as demais funções já presentes do aplicativo.

O desenvolvimento seguiu uma abordagem iterativa, onde o escopo completo definido no Capítulo 3 atua como especificação técnica detalhada para o ciclo de vida longo do software, enquanto a implementação apresentada no Capítulo 4 constitui a validação técnica da arquitetura proposta. A decisão de concentrar o esforço de desenvolvimento no tratamento robusto da recorrência de tarefas e na otimização da comunicação Cliente-Servidor assegurou que o sistema base seja resiliente, evitando a dívida técnica que frequentemente ocorre quando se prioriza a interface visual em detrimento da lógica de negócios.

Dessa forma, o trabalho entrega não apenas uma especificação completa de um sistema gamificado anti-procrastinação, mas também uma implementação funcional de seu núcleo

operacional. A arquitetura validada suporta a futura incorporação gradual dos demais requisitos e regras de negócio já mapeados, sem necessidade de refatoração estrutural, cumprindo o objetivo de criar uma ferramenta extensível e tecnicamente sólida.

A proposta deste trabalho envolve, de forma natural, um esforço de desenvolvimento que seria mais adequado a uma equipe de desenvolvedores. Ainda assim, a entrega do TaskStory representou um processo de desenvolvimento com duração superior a dois anos.

5.1 TRABALHOS FUTUROS

O aplicativo TaskStory encontra-se completamente projetado e conta com uma documentação extensa, construída ao longo de mais de dois anos, abrangendo a pesquisa sobre o tema da procrastinação, o levantamento de requisitos, a análise, o projeto e o desenvolvimento. Dessa forma, aproximadamente 67% do escopo ainda permanece como possibilidade de evolução em trabalhos futuros, destacando-se:

- Implementação dos tipos de atividades ainda não desenvolvidas, como Projetos, Hábitos, Metas e Planejamento, bem como dos demais requisitos funcionais e regras de negócio definidos.
- Desenvolvimento completo do sistema de gamificação e da interface do usuário.
- Disponibilização da aplicação na internet, permitindo o acesso por usuários reais.
- Estudo e implementação de estratégias de monetização da plataforma.

REFERÊNCIAS

7WAVES. **Pesquisa revela as metas mais procrastinadas por brasileiros em 2021.** [*S. l.: s. n.*], 2021. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/coluna/radar/os-objetivos-mais-procrastinados-por-brasileiros-em-2021>. Acesso em: 15 jan. 2024.

ALLEN, David. **A arte de fazer acontecer – Getting Things Done: uma fórmula anti-stress para estabelecer prioridades e entregar soluções no prazo** Autor: David Allen. [*S. l.*]: SElsevier, 2005. p. 206.

ALMEIDA FALBO, Ricardo de. **Engenharia de Requisitos.** [*S. l.: s. n.*], 2017. Disponível em: http://www.inf.ufes.br/~vitorsouza/falbo/Notas_Aula_Engenharia_Requisitos_Falbo_2017.pdf.

ALMEIDA FALBO, Ricardo de. **Projeto de Sistemas de Software.** [*S. l.: s. n.*], 2018. Disponível em: https://www.inf.ufes.br/~jssalamon/wp-content/uploads/disciplinas/projsistsoft/Notas_Aula_Projeto_Sistemas_2018.pdf.

ALURA. **Node.JS: o que é, como funciona esse ambiente de execução JavaScript e um Guia para iniciar | Alura — alura.com.br.** [*S. l.: s. n.*], 2023a. https://www.alura.com.br/artigos/node-js?srsltid=AfmB0oo_e80GVjWI3c4f1WSqC0w-fuFIgLh3Adu45soyXFUVTRQrmy4x. [Accessed 16-09-2025].

ALURA. **React: o que é, como funciona e um guia dessa popular ferramenta JS | Alura — alura.com.br.** [*S. l.: s. n.*], 2023b. <https://www.alura.com.br/artigos/react-js?srsltid=AfmB0opp16V499LJVv4Zb0V7pmbYyIBHF1KXcqUdgHiZ0bV55c3dDldY>. [Accessed 15-09-2025].

ALVES, F. **Gamification: Como criar experiências de aprendizagem engajadoras. Um guia completo: do conceito à pratica.** [*S. l.*]: DVS Editora, 2015. ISBN 9788582890882. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=V0-MBAAAQBAJ>.

AWS, Amazon. **What is RESTful API? - RESTful API Explained - AWS — aws.amazon.com.** [*S. l.: s. n.*], 2025. <https://aws.amazon.com/what-is/restful-api/>. [Accessed 17-09-2025].

BARBOSA, Christian. **Triade Do Tempo, a.** [*S. l.*]: Elsevier Brasil, 2008.

BENEVIDES, Larissa. **Técnica MoSCoW: o que é e como usar para priorizar tarefas! — flowup.me.** [*S. l.: s. n.*], 2023. <https://www.flowup.me/blog/tecnica-moscow/>. [Accessed 01-12-2025].

BITARÃES, Rogerd Júnior Ribeiro. Desenvolvimento de um aplicativo móvel para gestão de tarefas, hábitos e metas utilizando elementos de gamificação., 2020.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Síndrome de Burnout**. [S. l.: s. n.], 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sindrome-de-burnout>. Acesso em: 26 jan. 2024.

BURKE, B. **Gamificar: Como a gamificação motiva as pessoas a fazerem coisas extraordinárias**. [S. l.]: DVS Editora, 2015. ISBN 9788582891070.

C., Grunschel; PATRZEK, J.; FRIES, S. **Exploring reasons and consequences of academic procrastination: an interview study**. [S. l.]: Eur J Psychol Educ, 2013. p. 841–861.

CORREIA, Rony Rodrigues; MOURA JÚNIOR, Pedro Jácome de. Aprendizagem e procrastinação: Uma revisão de publicações no período 2005-2015. **REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación**, Red Iberoamericana de Investigación Sobre Cambio y Eficacia Escolar, v. 15, n. 2, p. 111–128, 2017.

COSTA, Amanda Cristina Santos; MARCHIORI, Patricia Zeni. Gamificação, elementos de jogos e estratégia: uma matriz de referência. **InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação**, v. 6, n. 2, p. 44–65, 2015.

COSTA JÚNIOR, João Florêncio da; MENEZES CORTÊS BEZERRA, Diogo de; RAMOS, Anatália Saraiva Martins; ARAÚJO, Afrânio Galdino de. Arquétipos de Procrastinação Acadêmica: Framework Baseado nos Conceitos de Autorregulação, Autoeficácia e Perfeccionismo. **InterSciencePlace**, v. 18, n. 2, jul. 2023. Disponível em: <https://www.interscienceplace.org/index.php/isp/article/view/556>.

DICIO. **perfeccionismo**. [S. l.: s. n.], 2024. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/perfeccionismo/>. Acesso em: 16 dez. 2023.

DUHIGG, C.; MANTOVANI, R. **O poder do hábito: Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios**. [S. l.]: Objetiva, 2012. ISBN 9788539004256. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=k0j8IgiMKoMC>.

FLYNOW. **FLYNOW - PRODUTIVIDADE**. [S. l.: s. n.], 2024. Disponível em: <https://appflynow.com/apps/productivity>. Acesso em: 30 jan. 2024.

FURBINO, Isabella. **Procrastinação no Trabalho: Quais as Causas e como Combater?** [S. l.: s. n.], 2022. Disponível em: <https://tangerino.com.br/blog/procrastinacao/>. Acesso em: 22 dez. 2023.

GARTNER. **Gartner Glossary, Gamification**. [S. l.: s. n.], 2023. Disponível em: <https://www.gartner.com/en/marketing/glossary/gamification#:~:text=>

Gamification%20is%20the%20use%20of, people%20to%20achieve%20their%20goals. Acesso em: 17 dez. 2023.

GEARA, Gabriela Ballardin; HAUCK FILHO, Nelson; PEREIRA TEIXEIRA, Marco Antonio. Construção da escala de motivos da procrastinação acadêmica. **Psico**, v. 48, n. 2, p. 140–151, jun. 2017. DOI: 10.15448/1980-8623.2017.2.24635. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/view/24635>.

GOOGLE. **Google Trends**. [S. l.: s. n.], 2023. Disponível em: <https://trends.google.com.br/trends/>. Acesso em: 16 dez. 2023.

GROWJO. **Trello: Revenue, Competitors, Alternatives — growjo.com**. [S. l.: s. n.], 2025. <https://growjo.com/company/Trello>. [Accessed 01-12-2025].

HARRIOTT, J.; R., Ferrari; J. Prevalence of Procrastination among Samples of Adults. **Psychological Reports**, SAGE Publications, v. 78, n. 2, p. 611–616, 1996.

HOFSTEDE, Matheus. **OKR no Planejamento Pessoal**. [S. l.: s. n.], 2020. Disponível em: <https://hofstede-matheus.medium.com/okr-pessoal-f21f668e93dc>. Acesso em: 15 jan. 2024.

HOLLENDER, Marc H. Perfectionism. **Comprehensive Psychiatry**, v. 6, n. 2, p. 94–103, 1965. ISSN 0010-440X. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0010-440X\(65\)80016-5](https://doi.org/10.1016/S0010-440X(65)80016-5). Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X65800165>.

IDEMUDIA, Efosa C.; RAISINGHANI, Mahesh S. The Influence of Cognitive Trust and Familiarity on Adoption and Continued Use of Smartphones: An Empirical Analysis. **Journal of International Technology and Information Management**, International Information Management Association, Inc., v. 23, n. 2, p. 69–86, 2014. Accessed: 2025-08-03. DOI: 10.58729/1941-6679.1072. Disponível em: <https://scholarworks.lib.csusb.edu/jitim/vol23/iss2/6>.

JAMES, William. **Psychology: Briefer Course**. [S. l.]: Henry Holt e Company, 1892. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=k0j8IgiMKoMC>.

KACHGAL; M. M.; HANSEN; L. S.; NUTTER, K. J. Reading and Learning Strategies: Recommendations for the 21st Century. . **Journal of Developmental Education**, SAGE Publications, p. 14–24, 2001.

MACIEL¹², Teresa MM; ARCOVERDE, Daniel. Gestão por Objetivos e Resultados-chave com OKR, 2017.

MARTINS, Rômulo. Motivação intrínseca e extrínseca: diferenças e principais impactos, 2023. Disponível em:

<https://www.gupy.io/blog/motivacao-intrinseca-e-extrinseca>. Acesso em: 18 dez. 2023.

MUNIZ, A.; KRIEGER, C.; PATANÉ, V.; KRAUSE, W.; KRAUSE, W. **Jornada OKR na Prática: unindo práticas e experiências que potencializam resultados**. [S. l.]: Brasport, 2022. ISBN 9786588431467. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=-PZVEAAQBAJ>.

NYCOLAS. **OKR - A metodologia que transformou os resultados do Google!** [S. l.: s. n.], 2022. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/okr-metodologia-que-transformou-os-resultados-do-google-cardoso/>. Acesso em: 15 jan. 2024.

OLHARDIGITAL. **5 aplicativos para você organizar sua rotina**. [S. l.: s. n.], 2023. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2023/07/29/dicas-e-tutoriais/5-aplicativos-para-voce-organizar-sua-rotina/>. Acesso em: 16 dez. 2023.

PAZ, Maurício. História e gamificação : reflexões e aplicabilidade de lúdicos no ensino de história, 2018. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/699958/2/Hist%C3%B3ria%20e%20Gamifica%C3%A7%C3%A3o%20Reflex%C3%B5es%20e%20aplicabilidade%20de%20ludicos%20no%20ensino%20de%20Historia.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2023.

PEREIRA, Léia da Conceição; RAMOS, Fabiana Pinheiro. PROCRASTINAÇÃO ACADÊMICA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA. **Psicologia Escolar e Educacional**, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE), v. 25, e223504, 2021. ISSN 1413-8557. DOI: 10.1590/2175-35392021223504. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-35392021223504>.

PORTO, Claudio. Uma introdução ao planejamento estratégico. **Boletim técnico do SENAC**, v. 19, n. 2, p. 22–33, 1998.

SÁ, Mariana Alvim de; SILVA, Abner Eutéquio Benício da; FREITAS OLIVEIRA, Guilherme de; SILVEIRA, Jane Aparecida da. O método Getting Things Done (GTD) e as ferramentas de gerenciamento de tempo e produtividade. **Navus: Revista de Gestão e Tecnologia**, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), v. 8, n. 1, p. 72–87, 2018a.

SÁ, Mariana Alvim de; SILVA, Abner Eutéquio Benício da; FREITAS OLIVEIRA, Guilherme de; SILVEIRA, Jane Aparecida da. O método Getting Things Done (GTD) e as ferramentas de gerenciamento de tempo e produtividade. **Navus: Revista de Gestão e Tecnologia**, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), v. 8, n. 1, p. 72–87, 2018b.

SALGUERO-PAZOS, María Rosa; REYES-DE-CÓZAR, Salvador. Interventions to reduce academic procrastination: A systematic review. **International Journal of**

Educational Research, v. 121, p. 102228, 2023. ISSN 0883-0355. DOI:
<https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102228>. Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035523000927>.

SAMARA, Soliz Estrada; Rolando Juan Moretto Neto; Luis Augustin; Eziane.
 Planejamento Estratégico Pessoal. **Revista de Ciências da Administração**, 2011.
 ISSN 1516-3865. Disponível em:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273520054006>.

SAMPAIO, Rita Karina Nobre; POLYDORO, Soely Aparecida Jorge;
 FONSECA ROSÁRIO, Pedro Sales Luís de. Autorregulação da aprendizagem e a
 procrastinação acadêmica em estudantes universitários. **Cadernos de Educação**, n. 42,
 2012.

SEBRAE. **O que é meta SMART e como definir em sua empresa**. [S. l.: s. n.],
 2023. Disponível em:
<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-e-meta-smart-e-como-definir-em-sua-empresa,f5cd6387eab5810VgnVCM1000001b00320aRCRD>.
 Acesso em: 15 jan. 2024.

SEBRAE. **Saiba usar a psicologia das cores a favor da sua marca - Sebrae — sebrae.com.br**. [S. l.: s. n.], 2022.
<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/saiba-usar-a-psicologia-das-cores-a-favor-da-sua-marca,4ca6dc825a423810VgnVCM100000d701210aRCRD>.
 [Accessed 17-11-2025].

SEBRAE. **7 dicas de como priorizar tarefas nas empresas**. [S. l.: s. n.], 2024.
 Disponível em:
<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pe/artigos/7-dicas-de-como-priorizar-tarefas-nas-empresas,f5fae7460eb25810VgnVCM100000d701210aRCRD>.
 Acesso em: 10 set. 2025.

SEIWERT, L.J. **Se Tiver Pressa, Ande Devagar**. [S. l.]: FUNDAMENTO, 2004.
 ISBN 9788588350458. Disponível em:
<https://books.google.com.br/books?id=aG07PwAACAAJ>.

SILVA E AMILTON RODRIGO DE QUADROS MARTINS E BRUNA
 ELISABETE VANCINI, Thaísa Leal da. A UTILIZAÇÃO DA GAMIFICAÇÃO COMO
 ELEMENTO DE ENGAJAMENTO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
**Anais do CIET:EnPED:2020 - (Congresso Internacional de Educação e
 Tecnologias | Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância)**, 2020. ISSN
 2316-8722. Disponível em:
<https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2020/article/view/1132>.

SONY. **Estilo e substância: os melhores RPGs japoneses para PS4 e PS5**.
 [S. l.: s. n.], 2024. Disponível em:
<https://www.playstation.com/pt-br/editorial/great-japanese-rpgs-on-ps4/#:>

APÊNDICES

**APÊNDICE A – REQUISITOS FUNCIONAIS, NÃO FUNCIONAIS E REGRAS
DE NEGÓCIO CLASSIFICADOS PELO MÉTODO MOSCOW**

Código	Nome do Requisito	MoSCoW
RF01	Tarefa	A
RF02	Projeto	B
RF03	Hábitos	A
RF04	Metas	A
RF05	Planejamento	B
RF06	Palavras-chave personalizadas pelo usuário	C
RF07	Área da Vida	A
RF08	Palavras-chave	A
RF09	Substituição de Palavras-chave personalizadas excluídas	C
RF10	Dependências	C
RF11	Níveis de prioridade	A
RF12	O sistema deve definir o nível de prioridade das atividades	A
RF13	Prazo de projeto	B
RF14	Frequência das tarefas e das metas	B
RF15	Marcadores automáticos	A
RF16	Marcação automática em nomes de Subtarefas de projetos	D
RF17	Captura de informações gerais das ações do usuário	B
RF18	Palavras-chave padrão da Área da Vida	A
RF19	Passos das tarefas	B
RF20	Regras de posicionamento de Subtarefas de projetos	C
RF21	Reinício de Hábitos com objetivos não alcançados	B
RF22	Métrica da rotina do Hábito	A
RF23	Objetivo do Hábito	A
RF24	A contagem da medição dos parâmetros é independente do tempo de criação de uma Meta	B
RF25	Parâmetros das Metas podem ser adicionados ou removidos livremente	C

Código	Nome do Requisito	MoSCoW
RF26	A Meta só é considerada concluída se todos os desafios forem alcançados	A
RF27	Parâmetros dos desafios das Metas	A
RF28	Métrica dos desafios das Metas	A
RF29	Prazo das atividades	A
RF30	Uma Meta pode possuir vários desafios	B
RF31	Resultados de um Planejamento podem ser vinculados a uma atividade ou Meta	C
RF32	Resultados possuem caixa de seleção quando não vinculados	A
RF33	Área para visualização das atividades de Referência	A
RF34	Área para visualização das atividades de Incubação	A
RF35	Registro em tempo real durante o processo do método GTD	B
RF36	Área para visualização das atividades em estado Lixo	B
RF37	O usuário deve definir a importância e a dificuldade	A
RF38	Objetivo de vida	B
RF39	Planejamentos podem ser vinculados a Objetivos de Vida	C
RF40	Conta de usuário	A
RF42	Prazos conflitantes nas Subtarefas de projetos	B
RF43	Prefixo em títulos de Subtarefas de projetos	D
RF44	Configuração da sequência dos Hábitos	B
RF45	Incorporação de Palavras-chave	C
RNF01	Interface de usuário desenvolvida para dispositivos móveis	A
RNF02	Plano de desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP) utilizando o método MoSCoW	A
RNF04	O sistema deve ser capaz de realizar notificações fora do tempo de tela	D
RN01	O Planejamento deve possuir entre dois e cinco resultados	B
RN02	Funcionalidade do método GTD	B
RN03	Tratamento para níveis de importância e prioridade não preenchidos	A

Código	Nome do Requisito	MoSCoW
RN04	Tabela de prioridade em relação à importância e à prioridade das tarefas	A
RN05	Definição de como as atividades devem receber cada tipo de estado	A
RN06	Linha do tempo das Subtarefas de um projeto	B
RN07	Multiplicador da Área da Vida	B
RN08	As prioridades das atividades evoluem de nível conforme a proximidade do prazo	C
RN09	Definição do limiar do tempo restante de uma atividade	C
RN10	Forma de apresentação das atividades no painel principal	A
RN11	Filtros do painel principal	A
RN12	O usuário pode definir como uma mesma atividade aparece em várias seções	B
RN13	Personalização da conta de usuário	B
RN14	Tipo de conta de usuário	B
RN15	Pontos	A
RN16	Nível da conta	A
RN17	Medalha	A
RN18	Troféu	A
RN19	O sistema deve apresentar estatísticas	B
RN20	Missões	B
RN21	Itens	C
RN22	A loja de itens possibilita que o usuário troque pontos por itens	C
RN23	Atividades excluídas devem continuar compondo as estatísticas	C
RN24	Atividades em estado Lixo podem ser recuperadas	B
RN25	Ordenação das atividades nas seções do painel principal por nível de prioridade	A
RN26	O usuário pode optar pela duplicação das atividades nas seções	B
RN27	Painel principal	A

Nota: RF = Requisito Funcional; RNF = Requisito Não Funcional; RN = Regra de Negócio. Classificação MoSCoW: A = Must Have; B = Should Have; C = Could Have; D = Won't Have.

A.1 Função taskCopy

Listing A.1 – Trecho da função `taskCopy`, responsável por criar uma cópia base de uma instância de tarefa

```
function taskCopy(activity, finalDate) {
  const priority = calcPriority(activity);

  return {
    ...activity,
    priority,
    task: {
      ...activity.task,
      instance: {
        finalDate: finalDate,
        status: STATUS[0], // ACTIVE
        condition: "TODO",
        completedOn: null,
        stepCompletionStatus: [],
        taskId: activity.task.id
      }
    }
  };
};
```

A.2 Função structureTask

Listing A.2 – Trecho da função `structureTask`, responsável por estruturar instâncias persistidas de tarefas

```
function structureTask(activity, index) {
  const instance = activity.task.instance[index];

  const StepsId = activity.task.steps.map(step => step.id);
  const filteredStepsStatus = instance.stepCompletionStatus.filter(
    status => StepsId.includes(status)
  );
  instance.stepCompletionStatus = filteredStepsStatus;

  const priority = calcPriority(activity);

  const newTask = {
    ...activity,
    priority,
    task: {
      ...activity.task,
      instance: {
        id: instance.id ?? null,
        finalDate: instance.finalDate,
```

```
        status: instance.status ?? STATUS[0], // ACTIVE
        condition: "TODO",
        completedOn: instance.completedOn ?? null,
        stepCompletionStatus: instance.stepCompletionStatus ?? [],
        taskId: activity.task.id
    }
}
};

return newTask;
};
```

APÊNDICE B – EXEMPLOS DE PAYLOADS JSON

Abaixo são apresentados os documentos JSON completos utilizados na comunicação entre o *frontend* e o *backend*, referenciados no Capítulo 4.

B.1 Payload de Criação de Tarefa (Requisição)

Listing B.1 – JSON completo de criação de tarefa

```
1 {  
2   "title": "TAREFA DIÁRIA",  
3   "description": null,  
4   "importance": "MEDIUM",  
5   "difficulty": "MEDIUM",  
6   "keywords": [],  
7   "createdAt": "2025-12-14T23:51:57.701Z",  
8   "frequencyIntervalDays": "1",  
9   "frequencyWeeklyDays": null  
10 }
```

B.2 Payload de Listagem de Atividades (Resposta)

Listing B.2 – JSON completo de resposta com atividades

```
1 {  
2   "message": "Fetched Overview Activities successfully.",  
3   "activities": [  
4     {  
5       "id": 1,  
6       "title": "TAREFA DIÁRIA",  
7       "description": "",  
8       "type": "TASK",  
9       "status": "SPECIALIZED",  
10      "importance": "MEDIUM",  
11      "difficulty": "MEDIUM",  
12      "createdAt": "2025-12-14T23:51:57.000Z",  
13      "userId": 1,  
14      "keywords": [  
15        {  
16          "id": 1,  
17          "name": "Trabalho",  
18          "colorAngle": 0  
19        }  
20      ],  
    }  
  ]  
}
```

```
21     "dependencies": [],
22     "task": {
23         "id": 1,
24         "startPeriod": null,
25         "endPeriod": null,
26         "frequenceIntervalDays": 1,
27         "frequenceWeeklyDays": null,
28         "deletedInstances": null,
29         "steps": [],
30         "instance": []
31     }
32 }
33 ]
34 }
```